

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 09강) '인체 내 에너지 대사와 항상성'

[Part 1] ㉠ 어휘

1. **유입(流入)**: 밖에서 안으로 들어옴.

동의어: 유입(流入), 투입(投入)

반의어: 유출(流出)

예문: 외국 자본이 국내 시장에 대량으로 유입되면서 환율이 변동했다.

2. **함유(含有)하다**: 어떤 성분이나 요소를 속에 포함하여 지니다.

동의어: 포함(包含)하다, 내포(內包)하다

예문: 시금치는 철분을 다량 함유하고 있어 빈혈 예방에 좋다.

3. **일련(一連)**: 하나로 이어지는 한 줄기의 연속.

예문: 수사 기관은 일련의 사건들 사이에서 공통된 패턴을 발견했다.

4. **심화(深化)하다**: 정도가 더 깊어지거나 심해지다.

동의어: 악화(惡化)하다, 격화(激化)하다

반의어: 완화(緩和)하다

예문: 양국 간 무역 분쟁이 심화하여 외교적 해결이 시급해졌다.

5. **축적(蓄積)**: 모아서 쌓음, 또는 모아서 쌓임.

동의어: 누적(累積), 집적(集積)

반의어: 소진(消盡)

예문: 오랜 기간에 걸친 기술 축적이 오늘날의 산업 발전을 가능하게 했다.

6. **대사(代謝)**: 생물체 안에서 영양 물질을 합성하거나 분해하여 생명 활동에 필요한 물질과 에너지를 얻는 과정.

예문: 나이가 들면 대사 속도가 느려져 체중 관리가 어려워진다.

7. **과잉(過剩)**: 필요한 양보다 지나치게 넘침.

동의어: 초과(超過), 잉여(剩餘)

반의어: 결핍(缺乏)

예문: 영양소의 과잉 섭취는 오히려 건강에 해로울 수 있다.

8. **활성화(活性化)**: 사회나 조직 따위의 기능이 활발해짐, 또는 그렇게 함.

동의어: 촉진(促進)

반의어: 비활성화(非活性化)

예문: 정부는 지역 경제 활성화를 위해 다양한 지원 정책을 시행했다.

9. **항상성(恒常性)**: 생물체가 외부 환경의 변화에 대응하여 내부 상태를 일정하게 유지하려는 성질.

예문: 체온이 일정하게 유지되는 것은 인체의 항상성 덕분이다.

10. **시상하부(視床下部)**: 뇌의 간뇌 아래쪽에 위치하여 체온 조절, 식욕, 호르몬 분비 등을 관장하는 부위.

예문: 시상하부에 이상이 생기면 체온 조절 기능이 제대로 작동하지 않을 수 있다.

11. **억제(抑制)하다**: 감정이나 욕망, 작용 따위를 눌러서 그치게 하다.

동의어: 제어(制御)하다, 저지(阻止)하다

반의어: 촉진(促進)하다

예문: 이 약은 염증 반응을 억제하여 통증을 줄여 준다.

12. **저항성(抵抗性)**: 외부의 작용이나 자극에 대하여 견디거나 반응하지 않는 성질.

동의어: 내성(耐性)

반의어: 감수성(感受性)

예문: 항생제를 남용하면 세균이 저항성을 획득하여 치료가 어려워진다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 09강) '인체 내 에너지 대사와 항상성'

13. 감수성(感受性): 외부의 자극이나 영향을 받아들이는 성질이나 능력.

동의어: 민감성(敏感性)

반의어: 둔감성(鈍感性)

예문: 아이들은 어른에 비해 감수성이 예민하여 주변 환경에 쉽게 영향을 받는다.

14. 비롯되다: 어떤 것에서 원인이나 근거가 생기다.

동의어: 기인(起因)하다, 유래(由來)하다

예문: 이번 사고는 안전 점검을 소홀히 한 데에서 비롯되었다.

15. 원활(圓滑)하다: 거침이나 막힘이 없이 순조롭다.

동의어: 순조(順調)롭다, 순탄(順坦)하다

반의어: 부진(不振)하다

예문: 부서 간 소통이 원활해야 업무 효율이 높아진다.

16. 완화(緩和)하다: 긴장이나 고통, 제한 따위를 풀어서 느슨하게 하다.

동의어: 경감(輕減)하다, 이완(弛緩)하다

반의어: 강화(強化)하다

예문: 정부는 부동산 규제를 완화하여 거래를 촉진하고자 했다.

17. 복합적(複合的): 여러 가지 요소가 하나로 합쳐진 성질을 띠는 것.

동의어: 다면적(多面的), 다각적(多角的)

반의어: 단일적(單一的)

예문: 이 문제는 경제적·사회적 요인이 복합적으로 얽혀 있어 해결이 쉽지 않다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 09강) '인체 내 에너지 대사와 항상성'

【Part 2】문장 독해 — 학생용 (빈칸 버전)

에너지 대사는 생명 유지를 위해 필요한 에너지를 얻고 사용하는 과정으로 인체에 필요한 에너지는 대부분 음식물 섭취를 통해 이루어진다. 섭취를 통해 체내에 유입된 음식물은 그대로 에너지로 소비되지 않고 소화 과정을 거쳐 체내 각 조직에 공급된다. 음식물에 함유된 탄수화물, 단백질, 지방은 각각 일련의 과정을 거쳐 세포 활동에 직접 사용되는 에너지원인 ATP로 전환된 후 필요한 조직에 사용된다. 에너지로 바로 사용되지 않은 탄수화물 일부는 포도당의 형태로 간이나 근육에 저장되었다가 필요할 때 다시 ATP로 전환된다. 섭취된 에너지와 인체가 소비하는 에너지는 균형을 유지해야 하지만, 섭취한 에너지의 양이 소비되는 양보다 많아지는 상태가 지속되면 남은 에너지는 지방산으로 전환되어 지방 세포에 저장된다. 이러한 상태가 심화되면 지방 세포의 크기가 커지게 된다. 지방산이 과도하게 축적되면 체내의 에너지 조절 체계가 정상적으로 작동하지 않게 되고 비만을 비롯한 다양한 대사 질환의 발생 가능성이 높아진다.	1) 중심어(구) _____, _____, _____ 문장 독해 •1 _____의 개념 : 생명 유지를 위해 필요한 에너지를 얻고 사용하는 과정. 인체에 필요한 에너지는 대부분 _____를 통해 이루어짐. •2 섭취된 음식물의 에너지 전환 과정 : 체내에 유입된 음식물은 그대로 에너지로 소비되지 않고 _____을 거쳐 체내 각 조직에 공급됨. •3 음식물에 함유된 _____, _____, _____은 일련의 과정을 거쳐 에너지원인 _____로 전환된 후 필요한 조직에 사용됨. •4 에너지로 바로 사용되지 않은 탄수화물 일부는 _____의 형태로 _____이나 _____에 저장되었다가 필요할 때 다시 ATP로 전환됨. •5 에너지 균형과 불균형 : 섭취된 에너지와 소비 에너지는 _____을 유지해야 함. -6 섭취한 에너지의 양이 소비되는 양보다 _____ 상태가 지속되면 → 남은 에너지는 _____으로 전환되어 _____에 저장됨. -(결과) -7 이러한 상태가 _____되면 → 지방 세포의 크기가 커지게 됨. -(결과) •8 _____이 과도하게 축적되면 체내의 에너지 조절 체계가 정상적으로 작동하지 않게 되고 _____을 비롯한 다양한 _____의 발생 가능성이 높아짐. 중심 내용 _____
인체 내 에너지의 불균형이 섭취한 음식물의 양으로만 결정되는 것은 아니다. 인체의 에너지 소비는 기초 대사량, 음식물 소화 중의 열 발생, 신체 활동 등에 의해 이루어지는데, 이 중 기초 대사량은 전체 에너지 소비의 약 60~70%를 차지하며, 개인의 근육량과 대사율에 따라 달라진다. 기초 대사량이 낮은 사람은 기초 대사량이 높은 사람에 비해 에너지 소비가 충분히 이루어지지 않아 동일한 양의 음식물을 섭취하더라도 에너지 과잉 상태로 이어질 수 있다. 또한 지방 조직의 특성도 에너지 소비에 차이를 만들 수 있다. 백색 지방 세포는 에너지를 중성 지방 형태로 저장하기 때문에, 계속되는 과잉 섭취는 이 지방 세포에 에너지를 축적시킨다. 반면, 갈색 지방 세포는 추위에 노출되었을 때 활성화되어 체온 유지에 도움을 주고 이는 에너지 소비를 증가시키는 데 기여한다. 하지만 갈색 지방 세포의 활성화도가 낮으면 에너지 소비가 줄어들어 에너지 균형 유지가 어려워질 수 있다.	2) 중심어(구) _____, _____, _____ 문장 독해 •1 에너지 불균형이 섭취한 음식물의 양으로만 결정되는 것은 _____. -(문제 제기) •2 인체의 에너지 소비 : _____, 음식물 소화 중의 _____, _____ 등에 의해 이루어짐. -3 기초 대사량은 전체 에너지 소비의 약 _____를 차지하며, 개인의 _____과 _____에 따라 달라짐. -(부연) •4 기초 대사량이 _____ 사람은 에너지 소비가 충분히 이루어지지 않아 동일한 양의 음식물을 섭취하더라도 에너지 _____ 상태로 이어질 수 있음. •5 지방 조직의 특성도 에너지 소비에 차이를 만들 수 있음. -6 _____ : 에너지를 _____ 형태로 저장 → 계속되는 과잉 섭취는 이 지방 세포에 에너지를 _____시킴. -7 _____ : _____에 노출되었을 때 활성화되어 _____에 도움 → 에너지 소비를 _____시키는 데 기여. -(대비) •8 갈색 지방 세포의 _____가 낮으면 에너지 소비가 줄어들어 에너지 균형 유지가 어려워질 수 있음. 중심 내용 _____
인체는 내부 상태를 일정하게 유지하려는 성질인 항상성을 지니고 있는데, 이는 에너지 대사에서도 중요하게 작용한다. 인체 내 에너지 소비가 원활하지 않은 경우 음식물 섭취량을 줄이고 소비를 늘리는 방향으로 에너지 균형을 유지하는 것이다. 여기에는 호르몬이 중요한 역할을 한다. 특히 뇌의 시상 하부는 체내 에너지 상태를 감지하고 식욕과 에너지 소비를 조절하여 적절한 양의 음식을 섭취할 수	3) 중심어(구) _____, _____, _____, _____, _____ 문장 독해 •1 인체는 내부 상태를 일정하게 유지하려는 성질인 _____을 지니고 있으며, 이는 에너지 대사에서도 중요하게 작용함.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 09강) '인체 내 에너지 대사와 항상성'

있도록 한다. 체지방이 증가하면 지방 세포에서 분비되는 렙틴의 분비량이 늘어나 시상 하부에 작용하여 식욕을 억제하고 에너지 소비를 증가시키게 한다. 그러나 렙틴 농도가 높음에도 시상 하부가 이에 반응하지 않는 렙틴 저항성이 나타나면 식욕 억제 기능이 저하된다. 이에 따라 에너지 섭취가 증가하고 에너지 소비가 감소하여 에너지 불균형이 악화된다. 이러한 저항성은 렙틴 자체의 결함보다는 시상 하부 수용체의 감수성이 저하되어 신호가 제대로 전달되지 않는 데에서 비롯된다. 위에서 분비되는 그렐린은 공복 상태에서 증가하여 식욕을 촉진하며, 식후에는 감소한다. 하지만 어떤 사람은 식사 후에도 그렐린 수치가 충분히 감소하지 않아 음식물의 과도한 섭취로 이어질 수 있다. 체장에서 분비되는 인슐린은 혈액에 분포하는 포도당 흡수를 촉진하고 글리코젠 합성을 증가시켜 혈당량을 낮추는데, 인슐린 저항성이 발생하면 당 대사가 원활하지 않아 체내 에너지 균형이 무너지고 지방 축적이 촉진될 수 있다. 한편, 혈당량이 낮을 때는 체장에서 글루카곤이 분비되어 간에서 글리코젠이 포도당으로 전환되어 혈중으로 배출되도록 하여 혈당량이 일정하게 유지될 수 있도록 한다.

- 2 에너지 소비가 원활하지 않은 경우 음식물 _____을 줄이고 _____를 늘리는 방향으로 에너지 균형을 유지함.
- 3 여기에는 _____이 중요한 역할을 함.
- 4 _____는 체내 에너지 상태를 감지하고 _____과 에너지 소비를 조절하여 적절한 양의 음식물을 섭취할 수 있도록 함.
- 5 _____의 역할 : 체지방이 증가하면 지방 세포에서 분비되는 렙틴의 분비량이 늘어나 시상 하부에 작용하여 식욕을 _____하고 에너지 소비를 _____시킴.
- 6 _____: 렙틴 농도가 높음에도 시상 하부가 이에 반응하지 않으면 식욕 억제 기능이 _____됨.
 - 7 에너지 섭취가 _____하고 에너지 소비가 _____하여 에너지 불균형이 악화됨. -(결과)
 - 8 이러한 저항성은 렙틴 자체의 결함보다는 시상 하부 _____의 _____이 저하되어 신호가 제대로 전달되지 않는 데에서 비롯됨. -(원인)
- 9 _____의 역할 : _____ 상태에서 증가하여 식욕을 _____하며, 식후에는 감소함.
 - 10 어떤 사람은 식사 후에도 그렐린 수치가 충분히 감소하지 않아 음식물의 과도한 섭취로 이어질 수 있음. -(문제 제기)
- 11 _____의 역할 : 혈액에 분포하는 _____ 흡수를 촉진하고 _____ 합성을 증가시켜 _____을 낮춤.
 - 12 _____이 발생하면 당 대사가 원활하지 않아 체내 에너지 균형이 무너지고 _____이 촉진될 수 있음. -(결과)
- 13 _____의 역할 : 혈당량이 낮을 때 체장에서 분비되어 간에서 _____이 포도당으로 전환되어 혈중으로 배출되도록 하여 혈당량이 일정하게 유지됨.

중심 내용 _____

인체 내 에너지 균형에 문제가 생긴 경우에는 회복을 위해 생활 습관 변경, 환경 조절 등의 접근이 필요하다. 먼저 운동 등의 신체 활동은 단기적으로는 총에너지 소비량을 늘리고, 장기적으로는 근육량을 증가시켜 소비 기반을 확장한다. 그리고 음식물 섭취량 조절, 규칙적 섭취, 섭취 속도의 조절 등은 호르몬의 이상 작용을 완화시킬 수 있다. 수면 부족은 그렐린 증가, 렙틴 감소로 이어지므로 충분한 수면도 에너지 균형에 도움을 준다. 또한 적절한 추위 노출로 갈색 지방 세포의 작용을 촉진하여 에너지 소비를 늘릴 수도 있다. 최근에는 백색 지방 세포가 갈색 지방 세포와 유사한 기능을 갖는 베이지 지방 세포로 전환될 수 있음이 알려지면서, 에너지 대사 개선과 체내 에너지 균형 회복을 위한 새로운 방법으로 주목받고 있다. 이처럼 에너지 항상성은 다수의 생리적 요인과 환경적 요소가 복합적으로 작용하여 유지되는 체계이므로, 이를 안정적으로 유지하는 것은 건강한 대사 상태를 유지하는 데 핵심적인 조건이라 할 수 있다.

4)

중심어(구) _____, _____, _____

문장 독해

- 1 에너지 균형에 문제가 생긴 경우 회복을 위해 _____, _____ 등의 접근이 필요함.
- 2 _____ 등의 신체 활동 : 단기적으로는 총에너지 소비량을 늘리고, 장기적으로는 _____을 증가시켜 소비 기반을 확장함.
- 3 음식물 섭취량 조절, 규칙적 섭취, 섭취 속도의 조절 등은 호르몬의 _____을 완화시킬 수 있음.
- 4 _____은 그렐린 증가, 렙틴 감소로 이어지므로 충분한 수면도 에너지 균형에 도움을 줌.
- 5 적절한 _____로 갈색 지방 세포의 작용을 촉진하여 에너지 소비를 늘릴 수 있음.
- 6 최근 백색 지방 세포가 갈색 지방 세포와 유사한 기능을 갖는 _____로 전환될 수 있음이 알려지면서, 에너지 대사 개선과 체내 에너지 균형 회복을 위한 새로운 방법으로 주목받고 있음.
- 7 _____은 다수의 _____과 _____가 복합적으로 작용하여 유지되는 체계 → 이를 안정적으로 유지하는 것은 건강한 대사 상태를 유지하는 데 핵심적인 조건임.

중심 내용 _____

글의 주제 : _____

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 09강) '인체 내 에너지 대사와 항상성'

[Part 3] ◎ 독해 포인트(설명서) — 학생용 (빈칸 버전)

_____는 생명 유지를 위해 필요한 에너지를 얻고 사용하는 과정으로, 음식물에 함유된 탄수화물, 단백질, 지방은 _____로 전환되어 사용된다. 섭취한 에너지가 소비되는 양보다 많아지면 남은 에너지는 _____으로 전환되어 지방 세포에 저장되며, 이 상태가 지속되면 _____의 발생 가능성이 높아진다. 에너지 불균형은 음식물의 양뿐 아니라 _____이나 지방 조직의 특성에 의해서도 발생하는데, _____는 에너지를 저장하고 _____는 체온 유지를 위해 에너지를 소비한다. 인체는 _____을 통해 에너지 균형을 유지하며, _____가 호르몬을 통해 식욕과 에너지 소비를 조절한다. _____은 식욕을 억제하고 에너지 소비를 증가시키지만, _____이 나타나면 식욕 억제 기능이 저하되어 에너지 불균형이 악화된다. _____은 공복 상태에서 식욕을 촉진하며, _____은 혈당량을 낮추고, _____은 혈당량을 높여 에너지 균형을 유지한다. 에너지 균형 회복을 위해서는 신체 활동, 식습관 조절, 충분한 수면, 추위 노출 등의 접근이 필요하며, 최근에는 백색 지방 세포가 _____로 전환될 수 있음이 알려지면서 새로운 방법으로 주목받고 있다. 이처럼 _____은 다수의 생리적 요인과 환경적 요소가 복합적으로 작용하여 유지되는 체계이다.

[Part 4] ◎ 핵심 개념 — 학생용 (빈칸 버전)

포인트 1. _____와 ATP

에너지 대사란 생명 유지를 위해 필요한 에너지를 얻고 사용하는 과정이다. 음식물에 함유된 _____, _____, _____은 소화 과정을 거쳐 세포 활동에 직접 사용되는 에너지원인 _____로 전환된다. ATP는 아데노신 삼인산(Adenosine Triphosphate)의 약자로, 세포 내에서 에너지를 저장하고 전달하는 핵심 분자이다. 에너지로 바로 사용되지 않은 탄수화물 일부는 _____의 형태로 간이나 근육에 저장되었다가 필요할 때 다시 ATP로 전환된다.

포인트 2. _____과 에너지 소비

기초 대사량이란 생명을 유지하는 데 필요한 최소한의 에너지량으로, 호흡, 혈액 순환, 체온 유지 등 기본적인 생리 활동에 소비되는 에너지를 말한다. 기초 대사량은 전체 에너지 소비의 약 _____를 차지하며, 개인의 _____과 _____에 따라 달라진다. 근육량이 많을수록 기초 대사량이 높아져 같은 양의 음식을 섭취하더라도 에너지가 효율적으로 소비된다.

포인트 3. _____와 _____

백색 지방 세포는 에너지를 _____ 형태로 저장하는 역할을 하며, 과잉 섭취 시 에너지가 축적되어 비만의 원인이 된다. 반면, 갈색 지방 세포는 추위에 노출되었을 때 _____되어 체온 유지에 도움을 주며, 이 과정에서 에너지를 소비한다. 최근에는 백색 지방 세포가 갈색 지방 세포와 유사한 기능을 갖는 _____로 전환될 수 있음이 밝혀져, 에너지 대사 개선의 새로운 가능성으로 주목받고 있다.

포인트 4. _____과 호르몬 조절

항상성이란 인체가 내부 상태를 일정하게 유지하려는 성질로, 에너지 대사에서도 _____가 핵심적인 역할을 한다. _____은 지방 세포에서 분비되어 식욕을 억제하고 에너지 소비를 증가시키며, _____은 위에서 분비되어 공복 시 식욕을 촉진한다. _____은 췌장에서 분비되어 혈당량을 낮추고, _____은 혈당량이 낮을 때 간에서 글리코젠을 포도당으로 전환시켜 혈당량을 높인다.

포인트 5. _____과 _____

렙틴 저항성은 렙틴 농도가 높음에도 시상 하부가 이에 반응하지 않는 현상으로, 시상 하부 _____의 _____이 저하되어 신호가 전달되지 않는 데에서 비롯된다. 이 경우 식욕 억제 기능이 저하되어 에너지 불균형이 악화된다. 인슐린 저항성은 인슐린이 분비되어도 세포가 이에 적절히 반응하지 못하는 현상으로, _____가 원활하지 않아 체내 에너지 균형이 무너지고 지방 축적이 촉진될 수 있다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 09강) '인체 내 에너지 대사와 항상성'

[Part 5] ㉠ 내용 구조 — 학생용 (빈칸 버전)

포인트 1. 에너지 대사의 과정 (순서형)

음식물 섭취 → _____ → 탄수화물·단백질·지방 분해 → _____ 전환 → 조직에서 사용
잉여 에너지 : 포도당 형태로 _____에 저장 / 지속적 과잉 시 → _____으로 전환 → 지방 세포에 저장

포인트 2. 지방 세포의 비교 (비교형)

구분	_____	_____
기능	에너지를 _____ 형태로 저장	_____에 노출 시 활성화되어 _____에 기여
에너지 소비와의 관계	과잉 섭취 시 에너지 _____	에너지 소비를 _____시킴
활성도 저하 시	-	에너지 소비가 _____ 균형 유지 어려움

포인트 3. 에너지 항상성 관련 호르몬 (분류형)

호르몬	분비 부위	주요 기능	저항성/이상 시
_____	_____	식욕 _____, 에너지 소비 증가	_____ : 식욕 억제 기능 저하
_____	_____	공복 시 식욕 _____, 식후 감소	식후에도 수치가 충분히 _____ 과도한 섭취
_____	_____	포도당 흡수 촉진, _____ 낮춤	_____ : 당 대사 이상, 지방 축적 촉진
_____	_____	글리코젠 → _____ 전환, 혈당량 높임	-

포인트 4. 에너지 균형 회복 방법 (분류형)

방법	효과
_____	단기: 총에너지 소비량 증가 / 장기: _____ 증가로 소비 기반 확장
_____	섭취량 조절, 규칙적 섭취, 섭취 속도 조절 → 호르몬 _____ 완화
_____	수면 부족 시 그렐린 증가·렙틴 감소 방지
_____	_____ 작용 촉진 → 에너지 소비 증가
_____ 전환	백색 지방 세포 → 갈색 지방 세포 유사 기능 → 에너지 대사 개선

2027 수능특강 독서 (2부 적응학습 과학기술 09강) '인체 내 에너지 대사와 항상성'

[Part 6] 문장 독해 — 정답 버전 (괄호 해설 포함)

에너지 대사는 생명 유지를 위해 필요한 에너지를 얻고 사용하는 과정으로 인체에 필요한 에너지는 대부분 음식을 섭취를 통해 이루어진다.(에너지 대사의 개념) 섭취를 통해 체내에 유입된 음식물은 그대로 에너지로 소비되지 않고 소화 과정을 거쳐 체내 각 조직에 공급된다.(음식물의 소화·공급 과정) 음식물에 함유된 탄수화물, 단백질, 지방은 각각 일련의 과정을 거쳐 세포 활동에 직접 사용되는 에너지원인 ATP로 전환된 후 필요한 조직에 사용된다.(ATP 전환 과정) 에너지로 바로 사용되지 않은 탄수화물 일부는 포도당의 형태로 간이나 근육에 저장되었다가 필요할 때 다시 ATP로 전환된다.(잉여 탄수화물의 저장과 재전환) 섭취된 에너지와 인체가 소비하는 에너지는 균형을 유지해야 하지만, 섭취한 에너지의 양이 소비되는 양보다 많아지는 상태가 지속되면 남은 에너지는 지방산으로 전환되어 지방 세포에 저장된다.(에너지 과잉 시 지방산 전환·저장) 이러한 상태가 심화되면 지방 세포의 크기가 커지게 된다. 지방산이 과도하게 축적되면 체내의 에너지 조절 체계가 정상적으로 작동하지 않게 되고 비만을 비롯한 다양한 대사 질환의 발생 가능성이 높아진다.(지방 축적의 결과 : 에너지 조절 체계 이상, 대사 질환 발생)

인체 내 에너지의 불균형이 섭취한 음식물의 양으로만 결정되는 것은 아니다.(에너지 불균형의 다양한 원인 제기) 인체의 에너지 소비는 기초 대사량, 음식물 소화 중의 열 발생, 신체 활동 등에 의해 이루어지는데, 이 중 기초 대사량은 전체 에너지 소비의 약 60~70%를 차지하며, 개인의 근육량과 대사율에 따라 달라진다.(에너지 소비의 구성 요소와 기초 대사량의 비중) 기초 대사량이 낮은 사람은 기초 대사량이 높은 사람에 비해 에너지 소비가 충분히 이루어지지 않아 동일한 양의 음식을 섭취하더라도 에너지 과잉 상태로 이어질 수 있다.(기초 대사량에 따른 에너지 과잉 가능성) 또한 지방 조직의 특성도 에너지 소비에 차이를 만들 수 있다. 백색 지방 세포는 에너지를 중성 지방 형태로 저장하기 때문에, 계속되는 과잉 섭취는 이 지방 세포에 에너지를 축적시킨다.(백색 지방 세포의 저장 기능) 반면, 갈색 지방 세포는 추위에 노출되었을 때 활성화되어 체온 유지에 도움을 주고 이는 에너지 소비를 증가시키는 데 기여한다.(갈색 지방 세포의 에너지 소비 기능 -대비) 하지만 갈색 지방 세포의 활성도가 낮으면 에너지 소비가 줄어들어 에너지 균형 유지가 어려워질 수 있다.(갈색 지방 세포 활성화 저하의 결과)

인체는 내부 상태를 일정하게 유지하려는 성질인 항상성을 지니고 있는데, 이는 에너지 대사에서도 중요하게 작용한다.(항상성의 개념과 에너지 대사에서의 역할) 인체 내 에너지 소비가 원활하지 않은 경우 음식물 섭취량을 줄이고 소비를 늘리는 방향으로 에너지 균형을 유지하는 것이다.(에너지 항상성 유지 원리) 여기에는 호르몬이 중요한 역할을

1)

중심어(구) 에너지 대사, ATP, 지방산

문장 독해

- 1 에너지 대사의 개념 : 생명 유지를 위해 필요한 에너지를 얻고 사용하는 과정. 인체에 필요한 에너지는 대부분 음식물 섭취를 통해 이루어짐.
- 2 섭취된 음식물의 에너지 전환 과정 : 체내에 유입된 음식물은 그대로 에너지로 소비되지 않고 소화 과정을 거쳐 체내 각 조직에 공급됨.
- 3 음식물에 함유된 탄수화물, 단백질, 지방은 일련의 과정을 거쳐 에너지원인 ATP로 전환된 후 필요한 조직에 사용됨.
- 4 에너지로 바로 사용되지 않은 탄수화물 일부는 포도당의 형태로 간이나 근육에 저장되었다가 필요할 때 다시 ATP로 전환됨.
- 5 에너지 균형과 불균형 : 섭취된 에너지와 소비 에너지는 균형을 유지해야 함.
 - 6 섭취한 에너지의 양이 소비되는 양보다 많아지는 상태가 지속되면 → 남은 에너지는 지방산으로 전환되어 지방 세포에 저장됨. -(결과)
 - 7 이러한 상태가 심화되면 → 지방 세포의 크기가 커지게 됨. -(결과)
- 8 지방산이 과도하게 축적되면 체내의 에너지 조절 체계가 정상적으로 작동하지 않게 되고 비만을 비롯한 다양한 대사 질환의 발생 가능성이 높아짐.

중심 내용 에너지 대사의 개념과 에너지 불균형 시 지방 축적 및 대사 질환 발생 가능성

2)

중심어(구) 기초 대사량, 백색 지방 세포, 갈색 지방 세포

문장 독해

- 1 에너지 불균형이 섭취한 음식물의 양으로만 결정되는 것은 아니다. -(문제 제기)
- 2 인체의 에너지 소비 : 기초 대사량, 음식물 소화 중의 열 발생, 신체 활동 등에 의해 이루어짐.
 - 3 기초 대사량은 전체 에너지 소비의 약 60~70%를 차지하며, 개인의 근육량과 대사율에 따라 달라짐. -(부연)
- 4 기초 대사량이 낮은 사람은 에너지 소비가 충분히 이루어지지 않아 동일한 양의 음식을 섭취하더라도 에너지 과잉 상태로 이어질 수 있음.
- 5 지방 조직의 특성도 에너지 소비에 차이를 만들 수 있음.
 - 6 백색 지방 세포 : 에너지를 중성 지방 형태로 저장 → 계속되는 과잉 섭취는 이 지방 세포에 에너지를 축적시킴.
 - 7 갈색 지방 세포 : 추위에 노출되었을 때 활성화되어 체온 유지에 도움 → 에너지 소비를 증가시키는 데 기여. -(대비)
- 8 갈색 지방 세포의 활성도가 낮으면 에너지 소비가 줄어들어 에너지 균형 유지가 어려워질 수 있음.

중심 내용 에너지 불균형의 원인으로서 기초 대사량과 지방 조직 특성(백색·갈색 지방 세포)의 역할

3)

중심어(구) 항상성, 렙틴, 그렐린, 인슐린, 글루카곤

문장 독해

- 1 인체는 내부 상태를 일정하게 유지하려는 성질인 항상성을 지

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 09강) '인체 내 에너지 대사와 항상성'

한다. 특히 뇌의 시상 하부는 체내 에너지 상태를 감지하고 식욕과 에너지 소비를 조절하여 적절한 양의 음식을 섭취할 수 있도록 한다. **(시상 하부의 역할)** 체지방이 증가하면 지방 세포에서 분비되는 렙틴의 분비량이 늘어나 시상 하부에 작용하여 식욕을 억제하고 에너지 소비를 증가시키게 한다. **(렙틴의 식욕 억제-에너지 소비 증가 기능)** 그러나 렙틴 농도가 높음에도 시상 하부가 이에 반응하지 않는 렙틴 저항성이 나타나면 식욕 억제 기능이 저하된다. **(렙틴 저항성의 개념)** 이에 따라 에너지 섭취가 증가하고 에너지 소비가 감소하여 에너지 불균형이 악화된다. **(렙틴 저항성의 결과)** 이러한 저항성은 렙틴 자체의 결함보다는 시상 하부 수용체의 감수성이 저하되어 신호가 제대로 전달되지 않는 데에서 비롯된다. **(렙틴 저항성의 원인 : 수용체 감수성 저하)** 위에서 분비되는 그렐린은 공복 상태에서 증가하여 식욕을 촉진하며, 식후에는 감소한다. **(그렐린의 식욕 촉진 기능)** 하지만 어떤 사람은 식사 후에도 그렐린 수치가 충분히 감소하지 않아 음식물의 과도한 섭취로 이어질 수 있다. **(그렐린 이상에 의한 과식 가능성)** 췌장에서 분비되는 인슐린은 혈액에 분포하는 포도당 흡수를 촉진하고 글리코젠 합성을 증가시켜 혈당량을 낮추는데, 인슐린 저항성이 발생하면 당 대사가 원활하지 않아 체내 에너지 균형이 무너지고 지방 축적이 촉진될 수 있다. **(인슐린의 기능과 인슐린 저항성의 결과)** 한편, 혈당량이 낮을 때는 췌장에서 글루카곤이 분비되어 간에서 글리코젠이 포도당으로 전환되어 혈중으로 배출되도록 하여 혈당량이 일정하게 유지될 수 있도록 한다. **(글루카곤의 혈당 조절 기능)**

인체 내 에너지 균형에 문제가 생긴 경우에는 회복을 위해 생활 습관 변경, 환경 조절 등의 접근이 필요하다. **(에너지 균형 회복을 위한 접근 방법)** 먼저 운동 등의 신체 활동은 단기적으로는 총에너지 소비량을 늘리고, 장기적으로는 근육량을 증가시켜 소비 기반을 확장한다. **(신체 활동의 단기·장기 효과)** 그리고 음식물 섭취량 조절, 규칙적 섭취, 섭취 속도의 조절 등은 호르몬의 이상 작용을 완화시킬 수 있다. **(식습관 조절의 효과)** 수면 부족은 그렐린 증가, 렙틴 감소로 이어지므로 충분한 수면도 에너지 균형에 도움을 준다. **(수면과 호르몬의 관계)** 또한 적절한 추위 노출로 갈색 지방 세포의 작용을 촉진하여 에너지 소비를 늘릴 수도 있다. **(추위 노출의 효과)** 최근에는 백색 지방 세포가 갈색 지방 세포와 유사한 기능을 갖는 베이지 지방 세포로 전환될 수 있음이 알려지면서, 에너지 대사 개선과 체내 에너지 균형 회복을 위한 새로운 방법으로 주목받고 있다. **(베이지 지방 세포의 발견과 의의)** 이처럼 에너지 항상성은 다수의 생리적 요인과 환경적 요소가 복합적으로 작용하여 유지되는 체계이므로, 이를 안정적으로 유지하는 것은 건강한 대사 상태를 유지하는 데 핵심적인 조건이라 할 수 있다. **(에너지 항상성의 종합적 의의)**

니고 있으며, 이는 에너지 대사에서도 중요하게 작용함.

- 2 에너지 소비가 원활하지 않은 경우 음식물 **섭취량**을 줄이고 **소비**를 늘리는 방향으로 에너지 균형을 유지함.
- 3 여기에는 **호르몬**이 중요한 역할을 함.
- 4 **시상 하부**는 체내 에너지 상태를 감지하고 **식욕**과 에너지 소비를 조절하여 적절한 양의 음식을 섭취할 수 있도록 함.
- 5 **렙틴**의 역할 : 체지방이 증가하면 지방 세포에서 분비되는 렙틴의 분비량이 늘어나 시상 하부에 작용하여 식욕을 **억제**하고 에너지 소비를 **증가**시킴.
- 6 **렙틴 저항성** : 렙틴 농도가 높음에도 시상 하부가 이에 반응하지 않으면 식욕 억제 기능이 **저하**됨.
 - 7 에너지 섭취가 **증가**하고 에너지 소비가 **감소**하여 에너지 불균형이 악화됨. -(결과)
 - 8 이러한 저항성은 렙틴 자체의 결함보다는 시상 하부 **수용체의 감수성**이 저하되어 신호가 제대로 전달되지 않는 데에서 비롯됨. -(원인)
- 9 **그렐린**의 역할 : **공복** 상태에서 증가하여 식욕을 **촉진**하며, 식후에는 감소함.
 - 10 어떤 사람은 식사 후에도 그렐린 수치가 충분히 감소하지 않아 음식물의 과도한 섭취로 이어질 수 있음. -(문제 제기)
- 11 **인슐린**의 역할 : 혈액에 분포하는 **포도당** 흡수를 촉진하고 **글리코젠** 합성을 증가시켜 **혈당량**을 낮춤.
 - 12 **인슐린 저항성**이 발생하면 당 대사가 원활하지 않아 체내 에너지 균형이 무너지고 **지방 축적**이 촉진될 수 있음. -(결과)
- 13 **글루카곤**의 역할 : 혈당량이 낮을 때 췌장에서 분비되어 간에서 **글리코젠**이 포도당으로 전환되어 혈중으로 배출되도록 하여 혈당량이 일정하게 유지됨.

중심 내용 에너지 항상성 유지에 관여하는 호르몬(렙틴, 그렐린, 인슐린, 글루카곤)의 역할과 저항성 문제

4)

중심어(구) 에너지 균형 회복, 베이지 지방 세포, 에너지 항상성

문장 독해

- 1 에너지 균형에 문제가 생긴 경우 회복을 위해 **생활 습관 변경, 환경 조절** 등의 접근이 필요함.
- 2 **운동** 등의 신체 활동 : 단기적으로는 총에너지 소비량을 늘리고, 장기적으로는 **근육량**을 증가시켜 소비 기반을 확장함.
- 3 음식물 섭취량 조절, 규칙적 섭취, 섭취 속도의 조절 등은 호르몬의 **이상 작용**을 완화시킬 수 있음.
- 4 **수면 부족**은 그렐린 증가, 렙틴 감소로 이어지므로 충분한 수면도 에너지 균형에 도움을 줌.
- 5 적절한 **추위 노출**로 갈색 지방 세포의 작용을 촉진하여 에너지 소비를 늘릴 수 있음.
- 6 최근 백색 지방 세포가 갈색 지방 세포와 유사한 기능을 갖는 **베이지 지방 세포**로 전환될 수 있음이 알려지면서, 에너지 대사 개선과 체내 에너지 균형 회복을 위한 새로운 방법으로 주목받고 있음.
- 7 **에너지 항상성**은 다수의 **생리적 요인**과 **환경적 요소**가 복합적으로 작용하여 유지되는 체계 → 이를 안정적으로 유지하는 것은 건강한 대사 상태를 유지하는 데 핵심적인 조건임.

중심 내용 에너지 균형 회복을 위한 다양한 접근법과 에너지 항상성의 중요성

글의 주제 : 인체 내 에너지 대사의 과정, 에너지 불균형의 원인, 항상성 유지를 위한 호르몬의 역할, 에너지 균형 회복 방법

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 09강) '인체 내 에너지 대사와 항상성'

[Part 7] ◎ 독해 포인트(설명서) — 정답 버전

에너지 대사는 생명 유지를 위해 필요한 에너지를 얻고 사용하는 과정으로, 음식물에 함유된 탄수화물, 단백질, 지방은 **ATP**로 전환되어 사용된다. 섭취한 에너지가 소비되는 양보다 많아지면 남은 에너지는 **지방산**으로 전환되어 지방 세포에 저장되며, 이 상태가 지속되면 **대사 질환**의 발생 가능성이 높아진다. 에너지 불균형은 음식물의 양뿐 아니라 **기초 대사량**이나 지방 조직의 특성에 의해서도 발생하는데, **백색 지방 세포**는 에너지를 저장하고 **갈색 지방 세포**는 체온 유지를 위해 에너지를 소비한다. 인체는 **항상성**을 통해 에너지 균형을 유지하며, **시상 하부**가 호르몬을 통해 식욕과 에너지 소비를 조절한다. **렙틴**은 식욕을 억제하고 에너지 소비를 증가시키지만, **렙틴 저항성**이 나타나면 식욕 억제 기능이 저하되어 에너지 불균형이 악화된다. **그렐린**은 공복 상태에서 식욕을 촉진하며, **인슐린**은 혈당량을 낮추고, **글루카곤**은 혈당량을 높여 에너지 균형을 유지한다. 에너지 균형 회복을 위해서는 신체 활동, 식습관 조절, 충분한 수면, 추위 노출 등의 접근이 필요하며, 최근에는 백색 지방 세포가 **베이지 지방 세포**로 전환될 수 있음이 알려지면서 새로운 방법으로 주목받고 있다. 이처럼 **에너지 항상성**은 다수의 생리적 요인과 환경적 요소가 복합적으로 작용하여 유지되는 체계이다.

[Part 8] ◎ 핵심 개념 — 정답 버전

포인트 1. 에너지 대사와 ATP

에너지 대사는 생명 유지를 위해 필요한 에너지를 얻고 사용하는 과정이다. 음식물에 함유된 **탄수화물**, **단백질**, **지방**은 소화 과정을 거쳐 세포 활동에 직접 사용되는 에너지원인 **ATP**로 전환된다. ATP는 아데노신 삼인산(Adenosine Triphosphate)의 약자로, 세포 내에서 에너지를 저장하고 전달하는 핵심 분자이다. 에너지로 바로 사용되지 않은 탄수화물 일부는 **포도당**의 형태로 간이나 근육에 저장되었다가 필요할 때 다시 ATP로 전환된다.

포인트 2. 기초 대사량과 에너지 소비

기초 대사량이란 생명을 유지하는 데 필요한 최소한의 에너지량으로, 호흡, 혈액 순환, 체온 유지 등 기본적인 생리 활동에 소비되는 에너지를 말한다. 기초 대사량은 전체 에너지 소비의 약 **60~70%**를 차지하며, 개인의 **근육량**과 **대사율**에 따라 달라진다. 근육량이 많을수록 기초 대사량이 높아져 같은 양의 음식을 섭취하더라도 에너지가 효율적으로 소비된다.

포인트 3. 백색 지방 세포와 갈색 지방 세포

백색 지방 세포는 에너지를 **중성 지방** 형태로 저장하는 역할을 하며, 과잉 섭취 시 에너지가 축적되어 비만의 원인이 된다. 반면, 갈색 지방 세포는 추위에 노출되었을 때 **활성화**되어 체온 유지에 도움을 주며, 이 과정에서 에너지를 소비한다. 최근에는 백색 지방 세포가 갈색 지방 세포와 유사한 기능을 갖는 **베이지 지방 세포**로 전환될 수 있음이 밝혀져, 에너지 대사 개선의 새로운 가능성으로 주목받고 있다.

포인트 4. 항상성과 호르몬 조절

항상성이란 인체가 내부 상태를 일정하게 유지하려는 성질로, 에너지 대사에서도 **시상 하부**가 핵심적인 역할을 한다. **렙틴**은 지방 세포에서 분비되어 식욕을 억제하고 에너지 소비를 증가시키며, **그렐린**은 위에서 분비되어 공복 시 식욕을 촉진한다. **인슐린**은 췌장에서 분비되어 혈당량을 낮추고, **글루카곤**은 혈당량이 낮을 때 간에서 글리코젠을 포도당으로 전환시켜 혈당량을 높인다.

포인트 5. 렙틴 저항성과 인슐린 저항성

렙틴 저항성은 렙틴 농도가 높음에도 시상 하부가 이에 반응하지 않는 현상으로, 시상 하부 **수용체**의 **감수성**이 저하되어 신호가 전달되지 않는 데에서 비롯된다. 이 경우 식욕 억제 기능이 저하되어 에너지 불균형이 악화된다. 인슐린 저항성은 인슐린이 분비되어도 세포가 이에 적절히 반응하지 못하는 현상으로, **당 대사**가 원활하지 않아 체내 에너지 균형이 무너지고 지방 축적이 촉진될 수 있다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 09강) '인체 내 에너지 대사와 항상성'

[Part 9] ㉠ 내용 구조 – 정답 버전

포인트 1. 에너지 대사의 과정 (순서형)

음식물 섭취 → 소화 과정 → 탄수화물·단백질·지방 분해 → ATP 전환 → 조직에서 사용
잉여 에너지 : 포도당 형태로 간·근육에 저장 / 지속적 과잉 시 → 지방산으로 전환 → 지방 세포에 저장

포인트 2. 지방 세포의 비교 (비교형)

구분	백색 지방 세포	갈색 지방 세포
기능	에너지를 <u>중성 지방</u> 형태로 저장	<u>추위</u> 에 노출 시 활성화되어 <u>체온 유지</u> 에 기여
에너지 소비와의 관계	과잉 섭취 시 에너지 <u>축적</u>	에너지 소비를 <u>증가</u> 시킴
활성도 저하 시	-	에너지 소비가 <u>줄어들어</u> 균형 유지 어려움

포인트 3. 에너지 항상성 관련 호르몬 (분류형)

호르몬	분비 부위	주요 기능	저항성/이상 시
<u>렙틴</u>	<u>지방 세포</u>	식욕 <u>억제</u> , 에너지 소비 증가	<u>렙틴 저항성</u> : 식욕 억제 기능 저하
<u>그렐린</u>	<u>위</u>	공복 시 식욕 <u>촉진</u> , 식후 감소	식후에도 수치가 충분히 <u>감소하지 않으면</u> 과도한 섭취
<u>인슐린</u>	<u>췌장</u>	포도당 흡수 촉진, <u>혈당량</u> 낮춤	<u>인슐린 저항성</u> : 당 대사 이상, 지방 축적 촉진
<u>글루카곤</u>	<u>췌장</u>	글리코젠 → <u>포도당</u> 전환, 혈당량 높임	-

포인트 4. 에너지 균형 회복 방법 (분류형)

방법	효과
<u>신체 활동</u>	단기: 총에너지 소비량 증가 / 장기: <u>근육량</u> 증가로 소비 기반 확장
<u>식습관 조절</u>	섭취량 조절, 규칙적 섭취, 섭취 속도 조절 → 호르몬 <u>이상 작용</u> 완화
<u>충분한 수면</u>	수면 부족 시 그렐린 증가·렙틴 감소 방지
<u>추위 노출</u>	<u>갈색 지방 세포</u> 작용 촉진 → 에너지 소비 증가
<u>베이지 지방 세포</u> 전환	백색 지방 세포 → 갈색 지방 세포 유사 기능 → 에너지 대사 개선

중요 어휘

1. **유입(流入)**: 밖에서 안으로 들어옴.

동의어: 유입(流入), 투입(投入)

반의어: 유출(流出)

예문: 외국 자본이 국내 시장에 대량으로 **유입**되면서 환율이 변동했다.

2. **함유(含有)하다**: 어떤 성분이나 요소를 속에 포함하여 지니다.

동의어: 포함(包含)하다, 내포(內包)하다

예문: 시금치는 철분을 다량 **함유**하고 있어 빈혈 예방에 좋다.

3. **일련(一連)**: 하나로 이어지는 한 줄기의 연속.

예문: 수사 기관은 **일련**의 사건들 사이에서 공통된 패턴을 발견했다.

4. **심화(深化)하다**: 정도가 더 깊어지거나 심해지다.

동의어: 악화(惡化)하다, 격화(激化)하다

반의어: 완화(緩和)하다

예문: 양국 간 무역 분쟁이 **심화**하여 외교적 해결이 시급해졌다.

5. **축적(蓄積)**: 모아서 쌓음, 또는 모아서 쌓임.

동의어: 누적(累積), 집적(集積)

반의어: 소진(消盡)

예문: 오랜 기간에 걸친 기술 **축적**이 오늘날의 산업 발전을 가능하게 했다.

6. **대사(代謝)**: 생물체 안에서 영양 물질을 합성하거나 분해하여 생명 활동에 필요한 물질과 에너지를 얻는 과정.

예문: 나이가 들면 **대사** 속도가 느려져 체중 관리가 어려워진다.

7. **과잉(過剩)**: 필요한 양보다 지나치게 넘침.

동의어: 초과(超過), 잉여(剩餘)

반의어: 결핍(缺乏)

예문: 영양소의 **과잉** 섭취는 오히려 건강에 해로울 수 있다.

8. **활성화(活性化)**: 사회나 조직 따위의 기능이 활발해짐, 또는 그렇게 함.

동의어: 촉진(促進)

반의어: 비활성화(非活性化)

예문: 정부는 지역 경제 **활성화**를 위해 다양한 지원 정책을 시행했다.

9. **항상성(恒常性)**: 생물체가 외부 환경의 변화에 대응하여 내부 상태를 일정하게 유지하려는 성질.

예문: 체온이 일정하게 유지되는 것은 인체의 **항상성** 덕분이다.

10. **시상하부(視床下部)**: 뇌의 간뇌 아래쪽에 위치하여 체온 조절, 식욕, 호르몬 분비 등을 관장하는 부위.

예문: **시상하부**에 이상이 생기면 체온 조절 기능이 제대로 작동하지 않을 수 있다.

11. **억제(抑制)하다**: 감정이나 욕망, 작용 따위를 눌러서 그치게 하다.

동의어: 제어(制御)하다, 저지(阻止)하다

반의어: 촉진(促進)하다

예문: 이 약은 염증 반응을 **억제**하여 통증을 줄여 준다.

12. **저항성(抵抗性)**: 외부의 작용이나 자극에 대하여 견디거나 반응하지 않는 성질.

동의어: 내성(耐性)

반의어: 감수성(感受性)

예문: 항생제를 남용하면 세균이 **저항성**을 획득하여 치료가 어려워진다.

13. **감수성(感受性)**: 외부의 자극이나 영향을 받아들이는 성질이나 능력.

동의어: 민감성(敏感性)

반의어: 둔감성(鈍感性)

예문: 아이들은 어른에 비해 **감수성**이 예민하여 주변 환경에 쉽게 영향을 받는다.

14. **비롯되다**: 어떤 것에서 원인이나 근거가 생기다.

동의어: 기인(起因)하다, 유래(由來)하다

예문: 이번 사고는 안전 점검을 소홀히 한 데에서 **비롯**되었다.

15. **원활(圓滑)하다**: 거침이나 막힘이 없이 순조롭다.

동의어: 순조(順調)롭다, 순탄(順坦)하다

반의어: 부진(不振)하다

예문: 부서 간 소통이 **원활**해야 업무 효율이 높아진다.

16. **완화(緩和)하다**: 긴장이나 고통, 제한 따위를 풀어서 느슨하게 하다.

동의어: 경감(輕減)하다, 이완(弛緩)하다

반의어: 강화(強化)하다

예문: 정부는 부동산 규제를 **완화**하여 거래를 촉진하고자 했다.

17. **복합적(複合的)**: 여러 가지 요소가 하나로 합쳐진 성질을 띠는 것.

동의어: 다면적(多面的), 다각적(多角的)

반의어: 단일적(單一的)

예문: 이 문제는 경제적·사회적 요인이 **복합적**으로 얽혀 있어 해결이 쉽지 않다.

[1~8] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

에너지 대사는 생명 유지를 위해 필요한 에너지를 얻고 사용하는 과정으로 인체에 필요한 에너지는 대부분 음식물 섭취를 통해 이루어진다. 섭취를 통해 체내에 유입된 음식물은 그대로 에너지로 소비되지 않고 소화 과정을 거쳐 체내 각 조직에 공급된다. 음식물에 함유된 탄수화물, 단백질, 지방은 각각 일련의 과정을 거쳐 세포 활동에 직접 사용되는 에너지원인 ATP로 전환된 후 필요한 조직에 사용된다. 에너지로 바로 사용되지 않은 탄수화물 일부는 포도당의 형태로 간이나 근육에 저장되었다가 필요할 때 다시 ATP로 전환된다. 섭취된 에너지와 인체가 소비하는 에너지는 균형을 유지해야 하지만, 섭취한 에너지의 양이 소비되는 양보다 많아지는 상태가 지속되면 남은 에너지는 지방산으로 전환되어 지방 세포에 저장된다. 이러한 상태가 심화되면 지방 세포의 크기가 커지게 된다. ㉠[지방산이 과도하게 축적되면 체내의 에너지 조절 체계가 정상적으로 작동하지 않게 되고 비만을 비롯한 다양한 대사 질환의 발생 가능성이 높아진다.]

인체 내 에너지의 불균형이 섭취한 음식물의 양으로만 결정되는 것은 아니다. 인체의 에너지 소비는 ㉡[기초 대사량], 음식물 소화 중의 열 발생, 신체 활동 등에 의해 이루어지는데, 이 중 기초 대사량은 전체 에너지 소비의 약 60~70%를 차지하며, 개인의 근육량과 대사율에 따라 달라진다. 기초 대사량이 낮은 사람은 기초 대사량이 높은 사람에 비해 에너지 소비가 충분히 이루어지지 않아 동일한 양의 음식물을 섭취하더라도 에너지 과잉 상태로 이어질 수 있다. 또한 지방 조직의 특성도 에너지 소비에 차이를 만들 수 있다. 백색 지방 세포는 에너지를 중성 지방 형태로 저장하기 때문에, 계속되는 과잉 섭취는 이 지방 세포에 에너지를 축적시킨다. 반면, 갈색 지방 세포는 추위에 노출되었을 때 활성화되어 체온 유지에 도움을 주고 이는 에너지 소비를 증가시키는데 기여한다. 하지만 갈색 지방 세포의 활성도가 낮으면 에너지 소비가 줄어들어 에너지 균형 유지가 어려워질 수 있다.

인체는 내부 상태를 일정하게 유지하려는 성질인 항상성을 지니고 있는데, 이는 에너지 대사에서도 중요하게 작용한다. 인체 내 에너지 소비가 원활하지 않은 경우 음식물 섭취량을 줄이고 소비를 늘리는 방향으로 에너지 균형을 유지하는 것이다. 여기에는 호르몬이 중요한 역할을 한다. 특히 뇌의 시상 하부는 체내 에너지 상태를 감지하고 식욕과 에너지 소비를 조절하여 적절한 양의 음식물을 섭취할 수 있도록 한다. 체지방이 증가하면 지방 세포에서 분비되는 렵틴의 분비량이 늘어나 시상 하부에 작용하여 식욕을 억제하고 에너지 소비를 증가시키게 한다. 그러나 렵틴 농도가 높음에도 시상 하부가 이에 반응하지 않는 ㉢[렵틴 저항성]이 나타나면 식욕 억제 기능이 저하된다. 이에 따라 에너지 섭취가 증가하고 에너지 소비가 감소하여 에너지 불균형이 악화된다. 이러한 저항성은 렵틴 자체의 결함보다는 시상 하부 수용체의 감수성이 저하되어 신호가 제대로 전달되지 않는 데에서 비롯된다. 위에서 분비되는 그렐린은 공복 상태에서 증가하여 식욕을 촉진하며, 식후에는 감소한다. 하지만 어떤 사람은 식사 후에도 그렐린 수치가 충분히 감소하지 않아 음식물의 과도한 섭취로 이어질 수 있다. 췌장에서 분비되는 인슐린은 혈액에 분포하는 포도당 흡수를 촉진하고 글리코젠 합성을 증가시켜 혈당량을 낮추는데, ㉣[인슐린 저항성이 발생하면 당 대사가 원활하지 않아 체내 에너지 균형이 무너지고 지방 축적이 촉진될 수 있다.] 한편, 혈당량이 낮을 때는 췌장에서 글루카곤이 분비되어 간에서 글리코젠이 포도당으로 전환되어 혈중으로 배출되도록 하여 혈당량이 일정하게 유지될 수 있도록 한다.

인체 내 에너지 균형에 문제가 생긴 경우에는 회복을 위해 생활 습관 변경, 환경 조절 등의 접근이 필요하다. 먼저 운동 등의 신체 활동은 단기적으로는 총에너지 소비량을 늘리고, 장기적으로는 근육량을 증가시켜 소비 기반을 확장한다. 그리고 음식물 섭취량 조절, 규칙적 섭취, 섭취 속도의 조절 등은 호르몬의 이상 작용을 완화시킬 수 있다. 수면 부족은 그렐린 증가, 렵틴 감소로 이어지므로 충분한 수면도 에너지 균형에 도움을 준다. 또한 적절한 추위 노출로 갈색 지방 세포의 작용을 촉진하여 에너지 소비를 늘릴 수도 있다. 최근에는 백색 지방 세포가 갈색 지방 세포와 유사한 기능을 갖는 베이지 지방 세포로 전환될 수 있음이 알려지면서, 에너지 대사 개선과 체내 에너지 균형 회복을 위한 새로운 방법으로 주목받고 있다. 이처럼 에너지 항상성은 다수의 생리적 요인과 환경적 요소가 복합적으로 작용하여 유지되는 체계이므로, 이를 안정적으로 유지하는 것은 건강한 대사 상태를 유지하는 데 핵심적인 조건이라 할 수 있다.

1. 밑글에 대한 이해로 적절하지 않은 것은?

- ① 음식물에 함유된 탄수화물, 단백질, 지방은 ATP로 전환된 후에야 세포 활동에 사용될 수 있다.
- ② 에너지 섭취와 소비의 불균형이 지속되면 지방 세포의 크기가 커지고 에너지 조절 체계에 이상이 생길 수 있다.
- ③ 갈색 지방 세포는 추위에 노출될 때 활성화되어 에너지를 소비하지만, 백색 지방 세포는 에너지를 저장하는 기능을 한다.
- ④ 수면 부족은 식욕을 촉진하는 호르몬의 증가와 식욕을 억제하는 호르몬의 감소를 동시에 유발하여 에너지 균형에 부정적 영향을 미친다.
- ⑤ 운동은 단기적으로 에너지 소비량을 늘리고 장기적으로 근육량을 증가시키는데, 이는 기초 대사량을 낮추어 에너지 균형 회복에 기여한다.

2. ㉡에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉡은 개인의 식습관에 의해서만 결정되며, 이를 통해 에너지 소비의 전부를 조절할 수 있다.
- ② ㉡은 전체 에너지 소비에서 가장 큰 비중을 차지하며, 이것이 낮은 사람은 동일한 식사량에서도 에너지 과잉으로 이어질 수 있다.
- ③ ㉡은 지방 조직의 특성에 의해 결정되며, 백색 지방 세포의 양이 많을수록 ㉡이 높아져 에너지 소비가 촉진된다.
- ④ ㉡은 신체 활동량에 비례하여 증가하며, 갈색 지방 세포의 활성화와는 독립적으로 작동하여 에너지 균형에 기여한다.
- ⑤ ㉡은 음식물 소화 중의 열 발생과 동일한 원리로 작동하며, 호르몬의 조절을 받아 에너지 불균형을 해소하는 직접적 수단이 된다.

3. ㉔의 이유로 가장 적절한 것은?

- ① 섭취된 에너지가 ATP로 전환되는 과정에서 지방산이 부산물로 생성되기 때문이다.
- ② 지방 세포에 저장된 에너지가 일정량을 초과하면 지방 세포 자체가 에너지 소비 기능을 상실하기 때문이다.
- ③ 에너지 과잉 상태가 지속되어 지방 세포의 크기가 커지면 호르몬 분비에 이상이 생겨 식욕 억제와 에너지 소비 조절이 정상적으로 이루어지지 않을 수 있기 때문이다.
- ④ 백색 지방 세포가 갈색 지방 세포로 전환되는 과정이 차단되면서 에너지 소비 경로가 완전히 단절되기 때문이다.
- ⑤ 지방산의 축적으로 인해 인슐린 분비가 완전히 중단되어 포도당이 세포에 전혀 흡수되지 않게 되기 때문이다.

4. 밑줄을 바탕으로 ㉔의 발생 과정과 그 결과를 분석한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉔은 렙틴의 분비량이 감소하여 시상 하부가 에너지 부족 상태로 오인한 결과 발생하며, 이로 인해 에너지 소비가 과도하게 증가한다.
- ② ㉔은 시상 하부 수용체의 감수성 저하로 인해 렙틴 신호가 전달되지 않아 발생하며, 이로 인해 식욕 억제와 에너지 소비 증가 기능이 모두 저하된다.
- ③ ㉔은 시상 하부 수용체의 감수성 저하로 인해 렙틴 신호가 전달되지 않아 발생하며, 이로 인해 그렐린의 공복 시 분비가 완전히 차단된다.
- ④ ㉔은 렙틴 자체의 구조적 결함으로 인해 시상 하부에 도달하지 못하여 발생하며, 이로 인해 에너지 섭취량만 증가하고 에너지 소비에는 영향을 미치지 않는다.
- ⑤ ㉔은 렙틴 자체의 구조적 결함으로 인해 시상 하부에 도달하지 못하여 발생하며, 이로 인해 지방 세포의 크기가 줄어들어 에너지 저장 용량이 감소한다.

5. 밑글을 바탕으로 ㉔을 분석한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① 인슐린에 대한 세포의 반응이 저하된 상태에서 포도당 흡수가 원활하지 않게 되면, 혈중 포도당이 글리코젠으로 전환되는 과정이 촉진되어 간의 에너지 저장량이 증가하게 된다.
- ② 인슐린에 대한 세포의 반응이 저하된 상태에서 당 대사의 비효율이 발생하면, 이는 렙틴 분비량의 감소를 직접적으로 유발하여 시상 하부의 식욕 억제 기능을 약화시킨다.
- ③ 인슐린에 대한 세포의 반응이 저하된 상태에서 당 대사의 비효율이 에너지 균형 붕괴로 이어지면, 사용되지 못한 에너지가 지방산으로 전환·축적되는 경로가 촉진될 수 있다.
- ④ 인슐린의 분비 자체가 중단된 상태에서 포도당이 세포에 전혀 흡수되지 않게 되면, 글루카곤의 분비가 억제되어 간에 저장된 글리코젠의 분해도 함께 차단된다.
- ⑤ 인슐린의 분비 자체가 중단된 상태에서 혈당량이 급격히 상승하면, 이는 기초 대사량의 저하를 직접적으로 초래하여 에너지 과잉 상태를 심화시킨다.

6. 밑글을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 가장 적절한 것은?

<보기>

GLP-1은 원래 장의 L 세포에서 분비되어 인슐린 분비를 촉진하고 위산의 배출을 지연시키며, 식욕을 억제하는 역할을 하는 호르몬이다. 비만 치료제로 개발된 GLP-1 유사체는 혈중에서의 안정성을 증가시켜 효과 지속 시간을 연장한 것이 특징이다. GLP-1 유사체는 시상 하부에 작용하여 식욕을 감소시키며, 렙틴의 분비량에 관여하여 식욕 억제 효과를 더욱 극대화할 수 있다. GLP-1 유사체는 그렐린의 분비에도 작용하여, 공복감을 줄이고 음식 섭취를 억제하는 데 도움을 준다. 또한 이 약물은 췌장에서 인슐린 분비를 촉진하여 혈당량을 조절하는 동시에, 위의 운동을 늦추어 음식물의 소화 및 흡수를 조절함으로써 체중 감량 효과를 나타낸다.

- ① GLP-1 유사체는 갈색 지방 세포를 직접 활성화하여 체온 유지를 촉진함으로써 에너지 소비를 늘리고, 이를 통해 에너지 균형 회복에 기여한다.
- ② GLP-1 유사체가 인슐린 분비를 촉진하면 포도당 흡수와 글리코젠 합성이 증가하여 혈당량이 낮아지므로, 글루카곤 분비를 억제하여 간의 포도당 전환을 차단한다.
- ③ GLP-1 유사체는 렙틴의 농도를 높여 시상 하부의 식욕 억제 기능을 강화하고, 그렐린 수치를 낮추어 공복감을 줄이는 방식으로 에너지 섭취를 이중적으로 억제한다.
- ④ GLP-1 유사체는 위의 운동을 늦추어 음식물의 소화와 흡수를 지연시키는데, 이는 백색 지방 세포에 저장된 에너지를 분해하여 ATP로 전환하는 과정을 촉진한다.
- ⑤ GLP-1 유사체는 그렐린의 분비를 완전히 차단하여 공복감을 제거하므로, 식사 후 그렐린 수치가 충분히 감소하지 않는 사람에게도 식욕 촉진 효과가 완전히 소멸된다.

7. 뒷글을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

A 씨와 B 씨는 동일한 양의 음식을 매일 섭취한다. A 씨는 규칙적으로 운동을 하고 있으며 근육량이 많고, 충분한 수면을 취하며, 추운 환경에서 일정 시간을 보내는 생활 습관을 유지하고 있다. 반면 B 씨는 운동을 거의 하지 않으며 근육량이 적고, 수면이 부족한 상태가 만성적으로 이어지고 있으며, 실내에서만 생활하여 추위에 노출되는 일이 거의 없다. 최근 건강 검진에서 B 씨는 렙틴 농도가 높음에도 체지방이 계속 증가하고 있으며, 식사 후에도 공복감이 잘 해소되지 않는다는 결과를 받았다.

- ① A 씨는 규칙적 운동을 통해 근육량이 증가하였으므로 기초 대사량이 B 씨보다 높아 동일한 식사량에서도 에너지 과잉 상태가 될 가능성이 낮을 것이다.
- ② B 씨의 만성적 수면 부족은 그렐린의 증가와 렙틴의 감소를 유발하여 식욕 조절에 부정적 영향을 미칠 수 있다.
- ③ B 씨의 렙틴 농도가 높음에도 체지방이 증가하는 것은 시상 하부 수용체의 감수성이 저하되어 렙틴 신호가 제대로 전달되지 않기 때문일 수 있다.
- ④ A 씨가 추운 환경에서 일정 시간을 보내는 것은 갈색 지방 세포의 활성화를 촉진하여 에너지 소비를 높이는 데 기여할 수 있다.
- ⑤ B 씨의 식사 후 공복감이 해소되지 않는 것은 인슐린 저항성으로 인해 포도당 흡수가 원활하지 않아 혈당량이 급격히 상승한 결과이다.

8. 뒷글을 바탕으로 <보기>의 상황에 대해 추론한 내용으로 가장 적절한 것은?

<보기>

최근 연구에서 특정 유전적 변이를 가진 실험 쥐 집단이 발견되었다. 이 쥐들은 체지방이 증가하여도 지방 세포에서 렙틴이 전혀 분비되지 않는다. 또한 이 쥐들의 체장은 정상적으로 기능하여 인슐린과 글루카곤의 분비에는 이상이 없으며, 위에서 분비되는 그렐린의 분비와 식후 감소 패턴도 정상이다. 이 쥐들에게 충분한 양의 음식을 자유롭게 섭취하도록 하고, 추위에 노출되지 않는 일정한 온도의 환경에서 사육하였다. 일정 기간이 지난 후 이 쥐들의 체중과 에너지 균형 상태를 관찰하였다.

- ① 렙틴이 분비되지 않으므로 시상 하부는 체지방 증가를 감지할 수 없어 식욕 억제 신호가 작동하지 않을 것이며, 그렐린의 정상적 작동만으로는 에너지 섭취 과잉을 충분히 억제하기 어려울 것이다.
- ② 렙틴이 분비되지 않더라도 인슐린의 정상적 분비가 시상 하부에 작용하여 식욕을 억제할 것이므로, 이 쥐들의 에너지 균형은 정상적으로 유지될 것이다.
- ③ 렙틴이 분비되지 않으면 갈색 지방 세포가 자동으로 활성화되어 체온 유지와 에너지 소비를 보상할 것이므로, 체중 증가는 미미할 것이다.
- ④ 그렐린의 식후 감소 패턴이 정상이므로 식사 후 공복감이 억제되어, 렙틴의 부재에도 불구하고 음식물의 과도한 섭취는 일어나지 않을 것이다.
- ⑤ 인슐린의 정상적 분비로 혈당량이 안정적으로 유지되므로, 렙틴의 부재와 무관하게 에너지가 지방산으로 전환되어 축적되는 과정은 발생하지 않을 것이다.

[9~16] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

에너지 대사는 생명 유지를 위해 필요한 에너지를 얻고 사용하는 과정으로 인체에 필요한 에너지는 대부분 음식물 섭취를 통해 이루어진다. 섭취를 통해 체내에 유입된 음식물은 그대로 에너지로 소비되지 않고 소화 과정을 거쳐 체내 각 조직에 공급된다. 음식물에 함유된 탄수화물, 단백질, 지방은 각각 일련의 과정을 거쳐 세포 활동에 직접 사용되는 에너지원인 ATP로 전환된 후 필요한 조직에 사용된다. ㉠[에너지로 바로 사용되지 않은 탄수화물 일부는 포도당의 형태로 간이나 근육에 저장되었다가 필요할 때 다시 ATP로 전환된다.] 섭취된 에너지와 인체가 소비하는 에너지는 균형을 유지해야 하지만, 섭취한 에너지의 양이 소비되는 양보다 많아지는 상태가 지속되면 남은 에너지는 지방산으로 전환되어 지방 세포에 저장된다. 이러한 상태가 심화되면 지방 세포의 크기가 커지게 된다. 지방산이 과도하게 축적되면 체내의 에너지 조절 체계가 정상적으로 작동하지 않게 되고 비만을 비롯한 다양한 대사 질환의 발생 가능성이 높아진다.

인체 내 에너지의 불균형이 섭취한 음식물의 양으로만 결정되는 것은 아니다. 인체의 에너지 소비는 기초 대사량, 음식물 소화 중의 열 발생, 신체 활동 등에 의해 이루어지는데, 이 중 기초 대사량은 전체 에너지 소비의 약 60~70%를 차지하며, 개인의 근육량과 대사율에 따라 달라진다. 기초 대사량이 낮은 사람은 기초 대사량이 높은 사람에 비해 에너지 소비가 충분히 이루어지지 않아 동일한 양의 음식물을 섭취하더라도 에너지 과잉 상태로 이어질 수 있다. 또한 지방 조직의 특성도 에너지 소비에 차이를 만들 수 있다. ㉡[백색 지방 세포]는 에너지를 중성 지방 형태로 저장하기 때문에, 계속되는 과잉 섭취는 이 지방 세포에 에너지를 축적시킨다. 반면, ㉢[갈색 지방 세포]는 추위에 노출되었을 때 활성화되어 체온 유지에 도움을 주고 이는 에너지 소비를 증가시키는 데 기여한다. 하지만 갈색 지방 세포의 활성도가 낮으면 에너지 소비가 줄어들어 에너지 균형 유지가 어려워질 수 있다.

인체는 내부 상태를 일정하게 유지하려는 성질인 항상성을 지니고 있는데, 이는 에너지 대사에서도 중요하게 작용한다. 인체 내 에너지 소비가 원활하지 않은 경우 음식물 섭취량을 줄이고 소비를 늘리는 방향으로 에너지 균형을 유지하는 것이다. 여기에는 호르몬이 중요한 역할을 한다. 특히 뇌의 시상 하부는 체내 에너지 상태를 감지하고 식욕과 에너지 소비를 조절하여 적절한 양의 음식물을 섭취할 수 있도록 한다. 체지방이 증가하면 지방 세포에서 분비되는 렙틴의 분비량이 늘어나 시상 하부에 작용하여 식욕을 억제하고 에너지 소비를 증가시키게 한다. 그러나 렙틴 농도가 높음에도 시상 하부가 이에 반응하지 않는 렙틴 저항성이 나타나면 식욕 억제 기능이 저하된다. 이에 따라 에너지 섭취가 증가하고 에너지 소비가 감소하여 에너지 불균형이 악화된다. ㉣[이러한 저항성은 렙틴 자체의 결함보다는 시상 하부 수용체의 감수성이 저하되어 신호가 제대로 전달되지 않는 데에서 비롯된다.] 위에서 분비되는 그렐린은 공복 상태에서 증가하여 식욕을 촉진하며, 식후에는 감소한다. 하지만 어떤 사람은 식사 후에도 그렐린 수치가 충분히 감소하지 않아 음식물의 과도한 섭취로 이어질 수 있다. 췌장에서 분비되는 인슐린은 혈액에 분포하는 포도당 흡수를 촉진하고 글리코젠 합성을 증가시켜 혈당량을 낮추는데, 인슐린 저항성이 발생하면 당 대사가 원활하지 않아 체내 에너지 균형이 무너지고 지방 축적이 촉진될 수 있다. 한편, 혈당량이 낮을 때는 췌장에서 글루카곤이 분비되어 간에서 글리코젠이 포도당으로 전환되어 혈중으로 배출되도록 하여 혈당량이 일정하게 유지될 수 있도록 한다.

인체 내 에너지 균형에 문제가 생긴 경우에는 회복을 위해 생활 습관 변경, 환경 조절 등의 접근이 필요하다. 먼저 운동 등의 신체 활동은 단기적으로는 총에너지 소비량을 늘리고, 장기적으로는 근육량을 증가시켜 소비 기반을 확장한다. 그리고 음식물 섭취량 조절, 규칙적 섭취, 섭취 속도의 조절 등은 호르몬의 이상 작용을 완화시킬 수 있다. 수면 부족은 그렐린 증가, 렙틴 감소로 이어지므로 충분한 수면도 에너지 균형에 도움을 준다. 또한 적절한 추위 노출로 갈색 지방 세포의 작용을 촉진하여 에너지 소비를 늘릴 수도 있다. 최근에는 백색 지방 세포가 갈색 지방 세포와 유사한 기능을 갖는 베이지 지방 세포로 전환될 수 있음이 알려지면서, 에너지 대사 개선과 체내 에너지 균형 회복을 위한 새로운 방법으로 주목받고 있다. 이처럼 에너지 항상성은 다수의 생리적 요인과 환경적 요소가 복합적으로 작용하여 유지되는 체계이므로, 이를 안정적으로 유지하는 것은 건강한 대사 상태를 유지하는 데 핵심적인 조건이라 할 수 있다.

9. 밑글의 서술 방식에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 인체 내 에너지 대사의 역사적 발견 과정을 시간순으로 나열하여 학문적 발전 과정을 보여 주고 있다.
- ② 에너지 대사와 관련된 여러 학자의 상반된 견해를 소개한 후 절충적 결론을 도출하고 있다.
- ③ 인체의 에너지 대사 과정과 균형 유지 원리를 설명한 후 균형이 깨졌을 때의 회복 방안을 제시하고 있다.
- ④ 에너지 대사에 관한 가설을 세우고 이를 실험적으로 검증하는 과정을 단계적으로 서술하고 있다.
- ⑤ 에너지 대사에 대한 일반적 통념을 제시한 후 최신 연구 결과를 들어 그 통념의 오류를 반박하고 있다.

10. ㉠과 ㉡에 대한 이해로 적절하지 않은 것은?

- ① ㉠은 에너지를 중성 지방 형태로 저장하는 기능을 하므로, 에너지 과잉 상태에서 에너지 축적의 주된 장소가 된다.
- ② ㉡은 추위에 노출되었을 때 활성화되어 체온 유지에 도움을 주며, 이 과정에서 에너지를 소비한다.
- ③ ㉠이 베이지 지방 세포로 전환되면 ㉠과 유사한 기능을 수행하여 에너지 소비에 기여할 수 있다.
- ④ ㉡의 활성도가 낮아지면 에너지 소비가 줄어들므로, ㉡에 축적되는 에너지의 양은 감소하게 된다.
- ⑤ ㉠과 ㉡은 에너지 저장과 에너지 소비라는 서로 다른 방향에서 인체의 에너지 균형에 관여한다.

11. ㉔가 글의 논리 전개에서 수행하는 역할을 분석한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉔는 에너지 과잉 상태에서 남은 에너지가 지방산으로 전환되는 과정의 원인을 제시하며, 이를 통해 에너지 대사의 첫 번째 단계를 요약하고 있다.
- ② ㉔는 에너지 대사에서 탄수화물이 ATP로 전환되는 과정의 예외적 경로를 서술하며, 이는 3문단에서 호르몬이 에너지 균형을 조절하는 기전과 대비되어 에너지 대사의 자동성과 조절성을 구별하는 기능을 한다.
- ③ ㉔는 에너지가 즉시 소비되지 않을 때 포도당 형태로 일시 저장되었다가 재전환되는 경로를 서술하며, 이는 에너지 과잉 시 지방산으로 전환되어 저장되는 과정과 대비되어 인체의 에너지 저장 방식이 단일하지 않음을 보여 주고 있다.
- ④ ㉔는 간이나 근육에 포도당이 저장되는 조건을 서술하며, 이는 2문단에서 기초 대사량이 에너지 소비에 미치는 영향과 인과적으로 연결되어 에너지 불균형의 원인을 밝히고 있다.
- ⑤ ㉔는 탄수화물이 지방산으로 전환되기 전 단계의 저장 과정을 서술하며, 이는 4문단에서 베이지 지방 세포가 에너지 소비에 기여하는 과정과 직접적으로 대응되어 에너지 대사의 순환 구조를 완성하고 있다.

12. ㉔의 내용을 분석한 것으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉔는 렙틴 저항성이 렙틴 분비량의 감소에서 비롯됨을 밝히며, 이를 통해 에너지 불균형의 근본 원인이 지방 세포의 호르몬 분비 기능 저하에 있음을 나타내고 있다.
- ② ㉔는 렙틴 저항성이 렙틴 분비량의 감소에서 비롯됨을 밝히며, 이를 통해 렙틴 농도가 일정 수준 이하로 떨어질 때 시상 하부가 에너지 부족으로 오인하는 기전을 제시하고 있다.
- ③ ㉔는 렙틴 저항성의 발생 기전을 렙틴 자체의 결함과 수용체의 문제로 구분하여 평가하며, 양쪽 원인이 동등하게 기여함을 밝힘으로써 에너지 불균형이 단일 요인이 아닌 복합적 요인에 의해 발생함을 나타내고 있다.
- ④ ㉔는 렙틴 저항성의 발생 기전을 렙틴 자체의 결함과 수용체의 문제로 구분하여 평가하며, 수용체 감수성 저하가 주된 원인임을 특정함으로써 앞 문장에서 제시된 렙틴 농도가 높음에도 식욕 억제가 저하되는 현상의 구체적 기전을 밝히고 있다.
- ⑤ ㉔는 렙틴 저항성이 그렐린 수치의 이상과 동시에 발생함을 설명하며, 이를 통해 두 호르몬의 상호작용이 에너지 불균형 악화의 핵심 원인임을 나타내고 있다.

13. 윗글을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 가장 적절한 것은?

<보기>

최근 동물 실험에서 특정 약물 X가 개발되었다. 약물 X는 시상 하부의 렙틴 수용체에 직접 작용하여 수용체의 감수성을 회복시키는 기능을 한다. 연구진은 비만 상태의 실험 쥐 집단에 약물 X를 일정 기간 투여하였다. 이 쥐들은 투여 전에 렙틴 농도가 정상 범위보다 높았음에도 불구하고 체지방이 계속 증가하는 상태였다. 약물 X 투여 후, 이 쥐들의 렙틴 농도에는 변화가 없었으나 음식물 섭취량이 감소하고 체중이 줄어드는 결과가 나타났다. 한편, 연구진은 약물 X와 함께 적절한 추위 노출 환경을 병행 적용하였을 때 체중 감소 효과가 더욱 뚜렷해졌음을 확인하였다.

- ① 약물 X 투여 후 렙틴 농도에 변화가 없었으므로, 체중 감소는 렙틴의 식욕 억제 기능과 무관하게 그렐린 분비의 완전한 차단에 의해 이루어진 것이다.
- ② 약물 X가 수용체의 감수성을 회복시켰으므로, 기존에 높았던 렙틴 농도의 신호가 시상 하부에 정상적으로 전달되어 식욕 억제와 에너지 소비 증가가 이루어진 것이다.
- ③ 약물 X는 렙틴 수용체에만 작용하므로, 추위 노출 환경의 병행 없이도 백색 지방 세포가 베이지 지방 세포로 전환되어 체중 감소 효과가 극대화될 것이다.
- ④ 추위 노출 환경의 병행이 체중 감소 효과를 높인 것은, 추위가 시상 하부의 렙틴 수용체 감수성을 추가로 높여 렙틴 신호의 전달 효율을 배가시켰기 때문이다.
- ⑤ 약물 X가 투여된 쥐들의 인슐린 저항성이 동시에 해소되어 포도당이 정상적으로 흡수됨으로써 지방 축적이 억제된 것이므로, 체중 감소의 주된 원인은 인슐린 기능 회복에 있다.

14. 뒷글을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

갑은 최근 체중이 증가하여 의사의 조언에 따라 생활 습관 개선 프로그램에 참여하였다. 프로그램의 내용은 다음과 같다.

[1단계] 매일 30분 이상의 유산소 운동과 근력 운동을 병행한다.

[2단계] 하루 세 끼를 규칙적으로 섭취하되, 한 끼의 양을 줄이고 식사 속도를 늦춘다.

[3단계] 매일 7시간 이상의 수면을 확보한다.

[4단계] 하루 중 일정 시간 동안 냉방이 적용된 서늘한 환경에서 활동한다.

갑은 4주간 프로그램을 성실히 수행한 결과 체중이 감소하고, 식사 후 포만감을 이전보다 빨리 느끼게 되었으며, 공복 시 배고픔의 정도도 이전보다 줄었다.

- ① [1단계]에서 유산소 운동은 단기적으로 총에너지 소비량을 늘리고, 근력 운동은 장기적으로 근육량을 증가시켜 기초 대사량을 높이는 데 기여할 수 있다.
- ② [2단계]에서 규칙적 섭취와 섭취 속도 조절은 그렐린과 렙틴 등 호르몬의 이상 작용을 완화시키는 데 도움을 줄 수 있다.
- ③ [3단계]에서 충분한 수면은 그렐린의 감소와 렙틴의 증가를 유도하여, 식욕 억제와 에너지 소비 촉진에 기여할 수 있다.
- ④ [4단계]에서 서늘한 환경에 노출되면 갈색 지방 세포가 활성화되어 에너지 소비가 증가하고, 동시에 백색 지방 세포가 즉시 beige 지방 세포로 전환되어 에너지 소비가 배가될 수 있다.
- ⑤ 갑이 식사 후 포만감을 빨리 느끼고 공복 시 배고픔이 줄어든 것은 프로그램의 수행으로 호르몬 기능이 정상적인 방향으로 회복되었기 때문일 수 있다.

15. 뒷글을 바탕으로 <보기>의 상황에 대해 추론한 내용으로 가장 적절한 것은?

<보기>

연구진이 정상 체중의 실험 쥐를 대상으로 다음과 같은 실험을 설계하였다. 실험 쥐를 세 집단으로 나누어 동일한 양의 고열량 음식을 8주간 제공하되, 집단별로 조건을 달리하였다.

- 집단 A: 일반적인 실내 온도(25℃)에서 사육하고, 자유로운 신체 활동을 허용함.

- 집단 B: 일반적인 실내 온도(25℃)에서 사육하고, 신체 활동을 극도로 제한함.

- 집단 C: 낮은 온도(10℃)에서 사육하고, 신체 활동을 극도로 제한함.

8주 후 세 집단의 체중 변화, 지방 세포의 크기, 혈중 렙틴 농도를 측정하였다.

- ① 집단 A는 신체 활동이 자유로우므로 고열량 음식을 섭취하더라도 에너지 과잉이 발생하지 않아 체중 변화가 전혀 없을 것이다.
- ② 집단 B는 에너지 소비가 극도로 제한되므로 에너지 과잉 상태가 지속되어, 집단 A보다 지방 세포의 크기가 클 것이며 혈중 렙틴 농도도 높을 것이다.
- ③ 집단 C는 낮은 온도에 노출되어 갈색 지방 세포가 활성화되므로, 신체 활동이 제한되더라도 에너지 소비량이 집단 A보다 많아 체중이 가장 적게 증가할 것이다.
- ④ 집단 B와 집단 C의 혈중 렙틴 농도는 모두 신체 활동이 제한되었으므로 동일한 수준으로 측정될 것이다.
- ⑤ 집단 C는 낮은 온도 환경으로 인해 인슐린 저항성이 해소되어 포도당 흡수가 촉진됨으로써, 지방 축적이 집단 B보다 억제될 것이다.

16. 뒷글의 내용에 비추어 볼 때, "만약 인체에서 시상 하부의 에너지 상태 감지 기능이 완전히 소실된다면" 나타날 수 있는 결과로 적절하지 않은 것은?

- ① 체지방이 증가하더라도 렙틴 신호에 의한 식욕 억제가 이루어지지 않아, 에너지 섭취가 체지방의 양과 무관하게 지속될 수 있다.
- ② 에너지 소비가 원활하지 않은 상황에서도 음식물 섭취량을 줄이는 방향의 항상성 조절이 작동하지 않아, 에너지 불균형이 심화될 수 있다.
- ③ 렙틴이 지방 세포에서 정상적으로 분비되더라도 시상 하부가 이를 감지하지 못하므로, 에너지 소비를 증가시키는 반응이 나타나지 않을 수 있다.
- ④ 위에서 분비되는 그렐린의 공복 시 증가와 식후 감소 패턴이 소실되어, 식욕의 자연적 조절이 전면적으로 불가능해질 것이다.
- ⑤ 인슐린과 글루카곤에 의한 혈당량 조절은 췌장의 기능에 의해 이루어지므로, 시상 하부의 기능 소실과 무관하게 혈당량 조절 자체는 유지될 수 있다.

[17~24] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

에너지 대사는 생명 유지를 위해 필요한 에너지를 얻고 사용하는 과정으로 인체에 필요한 에너지는 대부분 음식물 섭취를 통해 이루어진다. 섭취를 통해 체내에 유입된 음식물은 그대로 에너지로 소비되지 않고 소화 과정을 거쳐 체내 각 조직에 공급된다. 음식물에 함유된 탄수화물, 단백질, 지방은 각각 일련의 과정을 거쳐 세포 활동에 직접 사용되는 에너지원인 ATP로 전환된 후 필요한 조직에 사용된다. 에너지로 바로 사용되지 않은 탄수화물 일부는 포도당의 형태로 간이나 근육에 저장되었다가 필요할 때 다시 ATP로 전환된다. 섭취된 에너지와 인체가 소비하는 에너지는 균형을 유지해야 하지만, ㉔[섭취한 에너지의 양이 소비되는 양보다 많아지는 상태가 지속되면 남은 에너지는 지방산으로 전환되어 지방 세포에 저장된다.] 이러한 상태가 심화되면 지방 세포의 크기가 커지게 된다. 지방산이 과도하게 축적되면 체내의 에너지 조절 체계가 정상적으로 작동하지 않게 되고 비만을 비롯한 다양한 대사 질환의 발생 가능성이 높아진다.

인체 내 에너지의 불균형이 섭취한 음식물의 양으로만 결정되는 것은 아니다. 인체의 에너지 소비는 기초 대사량, 음식물 소화 중의 열 발생, 신체 활동 등에 의해 이루어지는데, 이 중 기초 대사량은 전체 에너지 소비의 약 60~70%를 차지하며, 개인의 근육량과 대사율에 따라 달라진다. ㉕[기초 대사량이 낮은 사람은 기초 대사량이 높은 사람에 비해 에너지 소비가 충분히 이루어지지 않아 동일한 양의 음식물을 섭취하더라도 에너지 과잉 상태로 이어질 수 있다.] 또한 지방 조직의 특성도 에너지 소비에 차이를 만들 수 있다. 백색 지방 세포는 에너지를 중성 지방 형태로 저장하기 때문에, 계속되는 과잉 섭취는 이 지방 세포에 에너지를 축적시킨다. 반면, 갈색 지방 세포는 추위에 노출되었을 때 활성화되어 체온 유지에 도움을 주고 이는 에너지 소비를 증가시키는 데 기여한다. 하지만 갈색 지방 세포의 활성도가 낮으면 에너지 소비가 줄어들어 에너지 균형 유지가 어려워질 수 있다.

인체는 내부 상태를 일정하게 유지하려는 성질인 ㉖[항상성]을 지니고 있는데, 이는 에너지 대사에서도 중요하게 작용한다. 인체 내 에너지 소비가 원활하지 않을 경우 음식물 섭취량을 줄이고 소비를 늘리는 방향으로 에너지 균형을 유지하는 것이다. 여기에는 호르몬이 중요한 역할을 한다. 특히 뇌의 시상 하부는 체내 에너지 상태를 감지하고 식욕과 에너지 소비를 조절하여 적절한 양의 음식물을 섭취할 수 있도록 한다. 체지방이 증가하면 지방 세포에서 분비되는 렙틴의 분비량이 늘어나 시상 하부에 작용하여 식욕을 억제하고 에너지 소비를 증가시키게 한다. 그러나 렙틴 농도가 높음에도 시상 하부가 이에 반응하지 않는 렙틴 저항성이 나타나면 식욕 억제 기능이 저하된다. 이에 따라 에너지 섭취가 증가하고 에너지 소비가 감소하여 에너지 불균형이 악화된다. 이러한 저항성은 렙틴 자체의 결함보다는 시상 하부 수용체의 감수성이 저하되어 신호가 제대로 전달되지 않는 데에서 비롯된다. 위에서 분비되는 ㉗[그렐린]은 공복 상태에서 증가하여 식욕을 촉진하며, 식후에는 감소한다. 하지만 어떤 사람은 식사 후에도 그렐린 수치가 충분히 감소하지 않아 음식물의 과도한 섭취로 이어질 수 있다. 췌장에서 분비되는 인슐린은 혈액에 분포하는 포도당 흡수를 촉진하고 글리코젠 합성을 증가시켜 혈당량을 낮추는데, 인슐린 저항성이 발생하면 당 대사가 원활하지 않아 체내 에너지 균형이 무너지고 지방 축적이 촉진될 수 있다. 한편, 혈당량이 낮을 때는 췌장에서 글루카곤이 분비되어 간에서 글리코젠이 포도당으로 전환되어 혈중으로 배출되도록 하여 혈당량이 일정하게 유지될 수 있도록 한다.

인체 내 에너지 균형에 문제가 생긴 경우에는 회복을 위해 생활 습관 변경, 환경 조절 등의 접근이 필요하다. 먼저 운동 등의 신체 활동은 단기적으로는 총에너지 소비량을 늘리고, 장기적으로는 근육량을 증가시켜 소비 기반을 확장한다. 그리고 음식물 섭취량 조절, 규칙적 섭취, 섭취 속도의 조절 등은 호르몬의 이상 작용을 완화시킬 수 있다. 수면 부족은 그렐린 증가, 렙틴 감소로 이어지므로 충분한 수면도 에너지 균형에 도움을 준다. 또한 적절한 추위 노출로 갈색 지방 세포의 작용을 촉진하여 에너지 소비를 늘릴 수도 있다. 최근에는 백색 지방 세포가 갈색 지방 세포와 유사한 기능을 갖는 베이지 지방 세포로 전환될 수 있음이 알려지면서, 에너지 대사 개선과 체내 에너지 균형 회복을 위한 새로운 방법으로 주목받고 있다. 이처럼 에너지 항상성은 다수의 생리적 요인과 환경적 요소가 복합적으로 작용하여 유지되는 체계이므로, 이를 안정적으로 유지하는 것은 건강한 대사 상태를 유지하는 데 핵심적인 조건이라 할 수 있다.

17. 밑줄을 통해 알 수 있는 내용으로 적절한 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 인체의 에너지 소비 항목 중 기초 대사량이 차지하는 비중이 가장 크다.
- ㄴ. 음식물에 함유된 탄수화물은 소화 과정 없이 곧바로 ATP로 전환되어 에너지원으로 사용된다.
- ㄷ. 글루카곤은 혈당량이 낮을 때 분비되어 간에 저장된 글리코젠을 포도당으로 전환시키는 역할을 한다.
- ㄹ. 베이지 지방 세포는 갈색 지방 세포에서 전환된 것으로, 백색 지방 세포와 동일한 에너지 저장 기능을 수행한다.

- ① ㄱ, ㄷ
- ② ㄴ, ㄹ
- ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
- ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ
- ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

18. ㉖이 에너지 대사에서 작동하는 방식에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① 체지방이 증가하면 렙틴 분비량이 늘어나 식욕을 억제하는 방향으로 작동하는 것은 ㉖의 작용에 해당한다.
- ② 에너지 소비가 원활하지 않을 때 음식물 섭취량을 줄이고 소비를 늘리는 방향으로 조절하는 것은 ㉖의 원리에 부합한다.
- ③ 혈당량이 낮을 때 글루카곤이 분비되어 간에서 포도당이 혈중으로 배출되도록 하는 것은 ㉖이 혈당량 조절에 관여하는 사례이다.
- ④ 렙틴 저항성이 나타나 식욕 억제 기능이 저하되고 에너지 불균형이 악화되는 것은 ㉖이 정상적으로 작동하지 않는 상태에 해당한다.
- ⑤ 에너지 과잉 상태에서 남은 에너지가 지방산으로 전환되어 지방 세포에 축적되는 것은 ㉖이 에너지 균형을 회복하기 위해 작동한 결과이다.

19. ㉠의 기능과 관련한 이해로 가장 적절한 것은?

- ① ㉠은 식후에 분비량이 증가하여 에너지 소비를 촉진함으로써 식사로 섭취된 에너지를 빠르게 소모하는 역할을 한다.
- ② ㉠은 렙틴과 동일한 분비 기관에서 생성되며, 렙틴의 식욕 억제 효과를 상쇄하여 에너지 섭취를 유도하는 기능을 한다.
- ③ ㉠은 공복 시 수치가 높아져 식욕을 촉진하고 식후에 감소하여 식욕을 억제하는 방향으로 작동하되, 이러한 변동이 비정상적으로 이루어질 경우 에너지 균형에 부정적 영향을 미칠 수 있다.
- ④ ㉠의 분비량은 인슐린의 분비량에 의해 직접적으로 조절되므로, 인슐린 저항성이 발생하면 ㉠의 공복 시 증가 패턴이 소실되어 식욕이 완전히 억제된다.
- ⑤ ㉠은 시상 하부에서 직접 분비되어 체지방의 양에 비례하여 증가하며, 이를 통해 에너지 저장량이 충분함을 인체에 알리는 신호로 기능한다.

20. ㉡와 ㉢의 관계를 분석한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉡는 에너지 과잉의 결과를, ㉢는 에너지 부족의 결과를 각각 서술하며, 두 문장은 에너지 불균형의 양방향을 대비적으로 보여 준다.
- ② ㉡는 에너지 불균형이 지방 축적으로 이어지는 경로를 서술하고, ㉢는 이러한 지방 축적이 기초 대사량을 높여 에너지 균형이 자동으로 회복되는 과정을 서술한다.
- ③ ㉡는 에너지 과잉 상태에서 남은 에너지가 지방으로 저장되는 경로를 서술하고, ㉢는 에너지 소비 측면에서 기초 대사량의 차이가 동일한 섭취량에서도 에너지 과잉을 초래할 수 있음을 서술하여, 에너지 불균형의 원인이 섭취 측면과 소비 측면 양쪽에 있음을 보여 준다.
- ④ ㉡는 지방 세포에 에너지가 저장되는 조건을 서술하고, ㉢는 저장된 에너지가 다시 ATP로 전환되는 조건을 서술하여, 에너지 저장과 소비의 순환 과정을 완성한다.
- ⑤ ㉡는 에너지 과잉이 호르몬 분비 이상을 유발하는 과정을 서술하고, ㉢는 이 호르몬 분비 이상이 기초 대사량을 저하시켜 에너지 과잉을 더욱 심화하는 과정을 서술하여, 두 문장은 악순환의 인과 고리를 형성한다.

21. 윗글을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 가장 적절한 것은?

<보기>

최근 연구에서 '이리신(irisin)'이라는 호르몬이 주목받고 있다. 이리신은 운동 시 골격근에서 분비되며, 백색 지방 세포에 작용하여 이를 베이지 지방 세포로 전환시키는 기능을 한다. 베이지 지방 세포는 갈색 지방 세포와 유사하게 에너지를 열로 소비하는 특성을 지닌다. 동물 실험에서 이리신의 농도를 인위적으로 높인 실험 쥐는 동일한 양의 고열량 음식을 섭취하였음에도 대조군에 비해 체중 증가가 현저히 적었으며, 백색 지방 조직 내에서 베이지 지방 세포의 비율이 유의미하게 증가하였다. 한편, 이리신은 시상 하부의 렙틴 수용체나 그렐린 분비에는 직접적인 영향을 미치지 않는 것으로 확인되었다.

- ① 이리신은 시상 하부에 작용하여 렙틴의 분비량을 증가시킴으로써 식욕 억제와 에너지 소비 증가를 동시에 유도한 것이다.
- ② 이리신에 의해 전환된 베이지 지방 세포는 에너지를 중성 지방 형태로 저장하는 기능이 강화되어 지방산의 축적이 가속된 것이다.
- ③ 이리신의 농도를 높인 실험 쥐의 체중 증가가 적었던 것은 그렐린 분비가 완전히 차단되어 음식물 섭취량이 감소하였기 때문이다.
- ④ 이리신은 백색 지방 세포를 베이지 지방 세포로 전환시켜 에너지 저장 기능을 에너지 소비 기능으로 바꿈으로써, 동일한 섭취량에서도 에너지 과잉을 완화하는 데 기여한 것이다.
- ⑤ 이리신은 인슐린 분비를 직접 촉진하여 포도당 흡수를 높이고 글리코젠 합성을 증가시킴으로써 혈당량 조절을 통해 체중 증가를 억제한 것이다.

22. 윗글을 바탕으로 <보기>의 상황에 대해 추론한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

연구진이 동일한 유전적 배경을 가진 실험 쥐를 네 집단으로 나누어 12주간 관찰하였다. 모든 집단에 동일한 양의 고열량 음식을 제공하되, 집단별 조건은 다음과 같다.

- 집단 P: 일반 온도(25℃), 충분한 수면, 자유로운 신체 활동
- 집단 Q: 일반 온도(25℃), 수면 부족(만성적), 자유로운 신체 활동
- 집단 R: 일반 온도(25℃), 충분한 수면, 신체 활동 극도로 제한
- 집단 S: 저온 환경(10℃), 충분한 수면, 신체 활동 극도로 제한

12주 후 각 집단의 체중 증가량, 혈중 렙틴 농도, 혈중 그렐린 농도를 비교하였다.

- ① 집단 Q는 만성적 수면 부족으로 인해 그렐린이 증가하고 렙틴이 감소하여, 집단 P에 비해 식욕 조절에 불리한 호르몬 환경이 형성될 수 있다.
- ② 집단 R은 신체 활동이 극도로 제한되어 에너지 소비가 줄어들므로, 집단 P보다 에너지 과잉 상태가 심하여 체중 증가량이 클 것이다.
- ③ 집단 S는 저온 환경에서 갈색 지방 세포가 활성화되어 에너지 소비가 증가하므로, 동일하게 신체 활동이 제한된 집단 R보다 체중 증가량이 적을 수 있다.
- ④ 집단 Q는 수면 부족에 따른 렙틴 감소로 체지방 축적에 대한 음성 되먹임이 약화되므로, 충분한 수면을 취하는 집단 R보다 혈중 렙틴 농도가 반드시 높을 것이다.
- ⑤ 집단 P는 자유로운 신체 활동과 충분한 수면을 통해 에너지 소비와 호르몬 조절이 모두 유리한 조건이므로, 네 집단 중 체중 증가량이 가장 적을 가능성이 높다.

23. 윗글을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 가장 적절한 것은?

<보기>

GLP-1은 원래 장의 L 세포에서 분비되어 인슐린 분비를 촉진하고 위산의 배출을 지연시키며, 식욕을 억제하는 역할을 하는 호르몬이다. 비만 치료제로 개발된 GLP-1 유사체는 혈중에서의 안정성을 증가시켜 효과 지속 시간을 연장한 것이 특징이다. GLP-1 유사체는 시상 하부에 작용하여 식욕을 감소시키며, 렙틴의 분비량에 관여하여 식욕 억제 효과를 더욱 극대화할 수 있다. GLP-1 유사체는 그렐린의 분비에도 작용하여, 공복감을 줄이고 음식 섭취를 억제하는 데 도움을 준다. 또한 이 약물은 췌장에서 인슐린 분비를 촉진하여 혈당량을 조절하는 동시에, 위의 운동을 늦추어 음식물의 소화 및 흡수를 조절함으로써 체중 감량 효과를 나타낸다.

- ① GLP-1 유사체가 인슐린 분비를 촉진하는 것은 혈당량을 높여 에너지 과잉 상태를 유도하는 기전에 해당하므로, 이는 체중 감량 효과와 상반된 작용이다.
- ② GLP-1 유사체가 위의 운동을 늦추어 소화와 흡수를 조절하는 것은 음식물이 체내에 공급되는 속도를 지연시키는 것이므로, 이는 4문단에서 언급한 섭취 속도 조절이 호르몬 이상 작용을 완화하는 원리와 관련될 수 있다.
- ③ GLP-1 유사체는 렙틴의 분비량에 관여하므로, 렙틴 저항성이 나타난 환자에게 투여하면 시상 하부 수용체의 감수성이 직접 회복되어 렙틴 저항성이 근본적으로 해소된다.
- ④ GLP-1 유사체가 그렐린 분비에 작용하여 공복감을 줄이는 것은, 식사 후에도 그렐린 수치가 충분히 감소하지 않는 사람에게는 효과가 없을 것이다.
- ⑤ GLP-1 유사체는 시상 하부에 작용하여 식욕을 감소시키므로, 글루카곤의 분비를 억제하여 간에서 글리코젠이 포도당으로 전환되는 과정을 차단하는 것이 체중 감량의 핵심 기전이다.

24. 윗글의 내용에 비추어, "인체의 모든 에너지 소비 항목 중 기초 대사량만을 선택적으로 2배로 높일 수 있는 기술이 개발되었다"고 가정할 때, 이 기술의 적용으로 예상되는 결과에 대한 추론으로 적절하지 않은 것은?

- ① 기초 대사량이 2배로 높아지면 전체 에너지 소비량이 크게 증가하여, 동일한 양의 음식을 섭취하더라도 에너지 과잉 상태에 이를 가능성이 낮아질 것이다.
- ② 에너지 소비가 대폭 증가하면 체지방이 감소할 수 있으며, 이에 따라 지방 세포에서 분비되는 렙틴의 양도 줄어들 수 있다.
- ③ 렙틴 분비량이 줄어들면 시상 하부가 에너지 부족 상태로 감지하여 식욕을 촉진하는 방향으로 조절할 수 있으므로, 음식물 섭취량이 증가할 수 있다.
- ④ 기초 대사량이 높아져 에너지 소비가 증가하면 혈중 포도당의 소모가 빨라지므로, 인슐린의 분비가 완전히 중단되어 혈당량 조절 기능이 소실될 것이다.
- ⑤ 에너지 소비가 대폭 증가하면 간이나 근육에 저장된 포도당이 ATP로 전환되는 빈도가 높아질 수 있다.

정답 및 해설

1. 정답: ⑤

해설: 4문단에서 운동은 장기적으로 근육량을 증가시켜 소비 기반을 '확장한다'고 하였다. 2문단에서 기초 대사량은 개인의 근육량과 대사율에 따라 달라진다고 하였으므로, 근육량 증가는 기초 대사량을 '높이는' 방향으로 작용한다. 선지는 기초 대사량을 '낮추어' 에너지 균형 회복에 기여한다고 하였으므로 적절하지 않다.

- 오답:
- ① 1문단에서 탄수화물, 단백질, 지방은 ATP로 전환된 후 필요한 조직에 사용된다고 하였다.
 - ② 1문단에서 에너지 과잉 상태가 지속되면 지방 세포 크기가 커지고, 지방산이 과도하게 축적되면 에너지 조절 체계가 정상적으로 작동하지 않게 된다고 하였다.
 - ③ 2문단에서 백색 지방 세포는 에너지를 중성 지방 형태로 저장하고, 갈색 지방 세포는 추위에 활성화되어 에너지 소비를 증가시킨다고 하였다.
 - ④ 4문단에서 수면 부족은 그렐린 증가, 렙틴 감소로 이어진다고 하였다. 3문단에서 그렐린은 식욕을 촉진하고 렙틴은 식욕을 억제하는 호르몬이다.

2. 정답: ②

해설: 2문단에서 ①(기초 대사량)은 전체 에너지 소비의 약 60~70%를 차지하며 개인의 근육량과 대사율에 따라 달라진다고 하였고, 기초 대사량이 낮은 사람은 동일한 양의 음식을 섭취하더라도 에너지 과잉 상태로 이어질 수 있다고 하였다. 따라서 ②가 적절하다.

- 오답:
- ① 기초 대사량은 식습관이 아니라 근육량과 대사율에 따라 달라지며, 전체 에너지 소비의 전부가 아닌 약 60~70%를 차지한다.
 - ③ 기초 대사량은 지방 조직의 특성이 아니라 근육량과 대사율에 의해 결정되며, 백색 지방 세포는 에너지를 저장하는 기능을 하므로 기초 대사량을 높이는 데 기여한다고 볼 수 없다.
 - ④ 기초 대사량은 신체 활동량과 별개의 에너지 소비 항목이며, 갈색 지방 세포의 활성화와 기초 대사량이 독립적으로 작동한다는 서술은 지문에 근거가 없다.
 - ⑤ 기초 대사량과 음식물 소화 중의 열 발생은 별개의 에너지 소비 항목으로 제시되어 있으며, 기초 대사량이 호르몬 조절을 받아 에너지 불균형을 해소하는 직접적 수단이라는 내용은 지문에 없다.

3. 정답: ③

해설: ③는 지방산의 과도한 축적으로 에너지 조절 체계가 정상적으로 작동하지 않게 되는 현상을 서술한다. 1문단에서 에너지 과잉 상태가 지속되면 지방 세포의 크기가 커진다고 하였고, 3문단에서 체지방이 증가하면 렙틴 분비량이 늘어나지만 렙틴 저항성이 나타나면 식욕 억제 기능이 저하되고, 인슐린 저항성이 발생하면 당 대사가 원활하지 않아 에너지 균형이 무너진다고 하였다. 즉, 지방산의 과도한 축적은 호르몬 기반의 에너지 조절 체계에 이상을 초래하여 ③의 결과로 이어지는 것이다.

- 오답:
- ① 지방산은 에너지 과잉으로 남은 에너지가 전환된 결과이지 ATP 전환 과정의 부산물이 아니다.
 - ② 지방 세포가 에너지 소비 기능을 상실한다는 내용은 지문에 없다. 백색 지방 세포는 본래 에너지 저장 기능을 한다.
 - ④ 백색 지방 세포가 갈색 지방 세포로 전환되는 과정이 차단된다는 내용은 지문에 없으며, 에너지 소비 경로가 완전히 단절된다는 것도 지문에 근거가 없다.
 - ⑤ 인슐린 분비가 '완전히 중단'되거나 포도당이 '전혀' 흡수되지 않는다는 내용은 지문에 없다. 인슐린 저항성은 분비 중단이 아니라 세포의 반응 저하이다.

4. 정답: ②

해설: 3문단에서 ②(렙틴 저항성)는 렙틴 자체의 결합보다는 시상 하부 수용체의 감수성이 저하되어 신호가 제대로 전달되지 않는 데에서 비롯된다고 하였다. 그리고 렙틴 저항성이 나타나면 식욕 억제 기능이 저하되고, 에너지 섭취가 증가하고 에너지 소비가 감소하여 에너지 불균형이 악화된다고 하였다. 렙틴은 식욕 억제와 에너지 소비 증가 두 가지 기능을 모두 수행하므로, ②이 나타나면 두 기능이 모두 저하된다.

- 오답:
- ① 렙틴 저항성은 렙틴 분비량의 감소가 아니라 렙틴 농도가 높음에도 시상 하부

가 반응하지 않는 현상이며, 에너지 소비가 과도하게 증가하는 것이 아니라 감소한다.

- ③ 발생 원인은 적절하나, 그렐린의 공복 시 분비가 완전히 차단된다는 내용은 지문에 없다. 렙틴 저항성과 그렐린 분비 차단 사이의 인과관계는 지문에서 확인되지 않는다.
- ④ 렙틴 저항성은 렙틴 자체의 결합이 아니라 수용체의 감수성 저하에서 비롯된다고 하였으므로 전반부가 부적절하다. 또한 에너지 소비도 감소한다고 하였으므로 후반부도 부적절하다.
- ⑤ 전반부의 원인 서술이 ④와 마찬가지로 부적절하며, 지방 세포의 크기가 줄어든다는 내용은 지문에 근거가 없다.

5. 정답: ③

정답 해설: ③는 인슐린 저항성이 발생했을 때 당 대사가 원활하지 않아 에너지 균형이 무너지고 지방 축적이 촉진되는 과정을 서술한다. 3문단에서 인슐린은 포도당 흡수를 촉진하고 글리코젠 합성을 증가시켜 혈당량을 낮추는 기능을 한다고 하였으므로, 인슐린에 대한 세포의 반응이 저하되면 당 대사에 비효율이 발생한다. 1문단에서 에너지 과잉 상태가 지속되면 남은 에너지가 지방산으로 전환되어 저장된다고 하였으므로, 당 대사 비효율로 인한 에너지 균형 붕괴가 지방 축적 촉진으로 이어진다는 ③은 지문의 다문단 정보를 결합한 적절한 분석이다.

- 오답 해설:
- ① 인슐린에 대한 세포의 반응이 저하되면 포도당 흡수가 원활하지 않다는 전반부는 적절하나, 인슐린은 글리코젠 합성을 증가시키는 역할을 하므로 인슐린 기능이 저하된 상태에서 글리코젠 전환이 촉진된다는 후반부는 모순이다.
 - ② 전반부는 적절하나, 인슐린 저항성이 렙틴 분비량의 감소를 직접적으로 유발한다는 인과관계는 지문에 근거가 없다. 렙틴 분비량은 체지방 증가에 따라 늘어나는 것으로 서술되어 있다.
 - ④ 인슐린 저항성은 분비 중단이 아니라 세포의 반응 저하이므로 전반부가 부적절하다. 또한 글루카곤은 혈당량이 낮을 때 분비되어 글리코젠 분해를 촉진하는 것이므로 억제된다는 서술도 지문과 반대이다.
 - ⑤ 전반부가 ④와 마찬가지로 부적절하며, 혈당량 상승이 기초 대사량 저하를 직접적으로 초래한다는 인과관계는 지문에 근거가 없다.

6. 정답: ③

해설: <보기>에서 GLP-1 유사체는 시상 하부에 작용하여 식욕을 감소시키고, 렙틴의 분비량에 관여하여 식욕 억제 효과를 극대화한다고 하였다. 3문단에서 렙틴은 시상 하부에 작용하여 식욕을 억제하는 호르몬이므로, 렙틴 분비량 증가는 렙틴 농도를 높이는 것에 해당한다. 또한 <보기>에서 GLP-1 유사체는 그렐린 분비에 작용하여 공복감을 줄인다고 하였으므로, 그렐린 수치를 낮추는 효과가 있다. 따라서 렙틴의 농도를 높이고 그렐린 수치를 낮추는 이중적 방식으로 에너지 섭취를 억제한다는 ③이 적절하다.

- 오답:
- ① 갈색 지방 세포의 활성화에 대한 내용은 <보기>에 없다.
 - ② GLP-1 유사체가 인슐린 분비를 촉진하면 혈당량이 낮아질 수 있지만, 글루카곤 분비를 억제하여 간에서의 포도당 전환을 차단한다는 내용은 <보기>와 지문 어디에도 없다.
 - ④ 위의 운동을 늦추는 것은 음식물의 소화와 흡수를 조절하는 것이지만, 백색 지방 세포에 저장된 에너지를 분해하여 ATP로 전환하는 과정을 촉진하는 것이 아니다.
 - ⑤ GLP-1 유사체가 그렐린 분비를 '완전히 차단'한다는 내용은 <보기>에 없다. '공복감을 줄이고 음식 섭취를 억제하는 데 도움을 준다'고 하였을 뿐이다.

7. 정답: ⑤

해설: B 씨의 식사 후 공복감이 해소되지 않는 것은 3문단에서 어떤 사람은 식사 후에도 그렐린 수치가 충분히 감소하지 않아 과도한 섭취로 이어질 수 있다고 한 내용에 대응된다. 즉, 이는 그렐린 수치의 불충분한 감소에 기인하는 것이지만, 인슐린 저항성으로 인한 혈당량 급격 상승의 결과가 아니다. 또한 인슐린 저항성이 발생하면 포도당 흡수가 원활하지 않아 혈당량이 '급격히 상승'하는 것이 아니라 당 대사가 원활하지 않아 에너지 균형이 무너지는 것이다.

- 오답:
- ① 2문단에서 기초 대사량은 근육량에 따라 달라지고, 기초 대사량이 높으면 에너지 과잉 가능성이 낮아진다고 하였다. A 씨는 운동으로 근육량이 많으므로 적절하다.

- ② 4문단에서 수면 부족은 그렐린 증가, 렙틴 감소로 이어진다고 하였다.
 ③ 3문단에서 렙틴 농도가 높음에도 시상 하부가 반응하지 않는 것은 시상 하부 수용체의 감수성 저하에 의한 것이라고 하였다.
 ④ 2문단에서 갈색 지방 세포는 추위에 노출될 때 활성화된다고 하였고, 4문단에서 적절한 추위 노출로 갈색 지방 세포의 작용을 촉진할 수 있다고 하였다.

8. 정답: ①

해설: 3문단에서 렙틴은 체지방이 증가하면 분비량이 늘어나 시상 하부에 작용하여 식욕을 억제하고 에너지 소비를 증가시킨다고 하였다. <보기>의 쥐들은 렙틴이 전혀 분비되지 않으므로, 체지방이 증가해도 시상 하부에 식욕 억제 신호가 전달되지 않는다. 한편 그렐린은 정상적으로 작동하여 식후에는 감소하지만, 그렐린은 공복 시 식욕을 촉진하는 호르몬이므로 에너지 섭취 과잉을 억제하는 기능과는 방향이 다르다. 따라서 렙틴 부재 상태에서 그렐린의 정상적 작동만으로는 에너지 섭취 과잉을 충분히 억제하기 어려울 것이라는 추론이 적절하다.

오답:

- ② 지문에서 인슐린이 시상 하부에 작용하여 식욕을 억제한다는 내용은 없다. 인슐린의 역할은 포도당 흡수 촉진과 글리코젠 합성 증가를 통한 혈당량 조절이다.
 ③ 갈색 지방 세포의 자동 활성화는 렙틴 분비와 직접적 인과관계가 없으며, <보기>에서 추위에 노출되지 않는 환경이라고 하였으므로 갈색 지방 세포가 활성화될 조건이 충족되지 않는다.
 ④ 그렐린의 식후 감소 패턴이 정상이라 하더라도, 렙틴의 부재로 인해 시상 하부의 전반적 식욕 억제 기능이 작동하지 않으므로, 음식물 과다 섭취 가능성을 배제할 수 없다.
 ⑤ 인슐린이 정상적으로 분비되어 혈당량이 안정적으로 유지되더라도, 렙틴 부재로 인한 식욕 억제 실패로 에너지 섭취가 과잉이 되면 남은 에너지가 지방산으로 전환·축적될 수 있다.

9. 정답: ③

해설: 뒷글은 1문단에서 에너지 대사의 개념과 에너지 불균형으로 인한 문제를, 2문단에서 에너지 소비에 영향을 미치는 요인(기초 대사량, 지방 조직의 특성)을, 3문단에서 호르몬을 통한 에너지 항상성 유지 원리를, 4문단에서 에너지 균형 회복을 위한 생활 습관 및 환경 조절 방안을 제시하고 있다. 따라서 에너지 대사 과정과 균형 유지 원리를 설명한 후 균형이 깨졌을 때의 회복 방안을 제시하고 있다는 ③이 적절하다.

오답:

- ① 역사적 발견 과정이나 학문적 발전 과정은 서술되어 있지 않다.
 ② 상반된 학자의 견해나 절충적 결론 도출은 나타나지 않는다.
 ④ 가설을 세우고 실험적으로 검증하는 과정은 서술되어 있지 않다.
 ⑤ 일반적 통념을 반박하는 구조는 나타나지 않는다.

10. 정답: ④

해설: 2문단에서 ㉠(갈색 지방 세포)의 활성도가 낮아지면 에너지 소비가 줄어든다고 하였다. 에너지 소비가 줄면 에너지 과잉 상태가 되어 ㉡(백색 지방 세포)에 축적되는 에너지의 양은 오히려 증가하게 된다. 따라서 ㉠의 활성도가 낮아지면 ㉡에 축적되는 에너지의 양이 '감소한다'는 ④는 적절하지 않다.

오답:

- ① 2문단에서 백색 지방 세포는 에너지를 중성 지방 형태로 저장하며, 과잉 섭취 시 에너지가 축적된다고 하였다.
 ② 2문단에서 갈색 지방 세포는 추위에 노출되었을 때 활성화되어 체온 유지에 도움을 주고 에너지 소비를 증가시킨다고 하였다.
 ③ 4문단에서 백색 지방 세포가 갈색 지방 세포와 유사한 기능을 갖는 베이지 지방 세포로 전환될 수 있다고 하였다.
 ⑤ 백색 지방 세포는 에너지 저장, 갈색 지방 세포는 에너지 소비에 기여하므로 서로 다른 방향에서 에너지 균형에 관여한다.

11. 정답: ③

해설: ②는 에너지로 바로 사용되지 않은 탄수화물이 포도당 형태로 간이나 근육에 저장되었다가 필요할 때 ATP로 재전환되는 경로를 서술한다. 이 문장 바로 뒤에는 에너지 과잉 상태가 지속되면 남은 에너지가 지방산으로 전환되어 지방 세포에 저장된다는 내용이 이어진다. 즉, ②의 포도당 일시 저장 경로와 지방산 전환·축적 경로는 대비 관계에 놓여 있어, 인체가 에너지를 단일하지 않은 복수의 방식으로 저장함을 보여 준다.

오답:

- ① ②는 지방산 전환의 원인이 아니라 그 이전 단계인 탄수화물의 일시 저장과 재전환 경로를 서술한 것이며, 에너지 대사의 첫 번째 단계를 요약하는 것이 아니다.
 ② ②를 호르몬의 에너지 균형 조절 기전과 대비하여 '자동성과 조절성을 구별하는 기능'으로 보는 것은 지문에 근거가 없다. ②는 에너지 저장의 경로를 서술할 뿐, 자동성이라는 개념과 대응되지 않는다.
 ④ 포도당 저장 조건과 기초 대사량이 에너지 소비에 미치는 영향 사이에 직접적 인과관계는 지문에서 확인되지 않는다.
 ⑤ ②와 베이지 지방 세포의 에너지 소비 기여가 직접적으로 대응되어 '순환 구조를 완성한다'는 것은 지문에 근거 없는 과도한 해석이다.

12. 정답: ④

정답 해설: ④는 "이러한 저항성은 렙틴 자체의 결함보다는 시상 하부 수용체의 감수성이 저하되어 신호가 제대로 전달되지 않는 데에서 비롯된다"고 서술하고 있다. 이는 렙틴 자체의 결함과 수용체의 문제라는 두 가능성을 구분한 뒤, 수용체 감수성 저하를 주된 원인으로 특정하는 서술이다. 또한 ④ 직전에 '렙틴 농도가 높음에도 시상 하부가 이에 반응하지 않는 렙틴 저항성이 나타나면 식욕 억제 기능이 저하된다'는 현상이 제시되어 있으므로, ④는 이 현상에 대한 구체적 기전을 제시하는 역할을 한다. 따라서 ④가 적절하다.

오답 해설:

- ① ④는 렙틴 저항성이 렙틴 분비량의 감소에서 비롯된다고 서술하지 않는다. 렙틴 저항성은 렙틴 농도가 높음에도 수용체 감수성이 저하되어 발생하는 것이므로 전반부가 부적절하다.
 ② 전반부가 ①과 동일하게 렙틴 분비량 감소를 원인으로 제시하고 있어 부적절하며, 시상 하부가 에너지 부족으로 오인한다는 후반부의 기전도 지문에 근거가 없다.
 ③ 전반부는 적절하나, ④는 '렙틴 자체의 결함보다는' 수용체 감수성 저하라고 하여 후자를 주된 원인으로 특정하고 있으므로, 양쪽 원인이 '동등하게' 기여한다는 후반부가 부적절하다.
 ⑤ ④에 그렐린 수치의 이상이 동시에 발생한다는 내용은 없다. ④는 렙틴 저항성의 발생 기전만을 다루고 있다.

13. 정답: ②

해설: <보기>에서 약물 X는 시상 하부의 렙틴 수용체 감수성을 회복시키며, 투여 후 렙틴 농도에는 변화가 없었다. 3문단에서 렙틴 저항성은 수용체 감수성 저하로 인해 렙틴 신호가 전달되지 않는 것이며, 렙틴은 시상 하부에 작용하여 식욕을 억제하고 에너지 소비를 증가시킨다고 하였다. 따라서 약물 X가 수용체 감수성을 회복시키면, 기존에 높았던 렙틴 농도의 신호가 정상적으로 전달되어 식욕 억제와 에너지 소비 증가가 이루어져 체중이 감소한 것으로 이해할 수 있다.

오답:

- ① 그렐린 분비의 완전한 차단이라는 내용은 <보기>에 없으며, 체중 감소는 렙틴 신호의 정상 전달에 의한 것이다.
 ③ 약물 X는 렙틴 수용체 감수성을 회복시키는 것이지만 백색 지방 세포를 베이지 지방 세포로 전환시키는 것이 아니다. 지문에서도 두 기전은 별개로 서술되어 있다.
 ④ 추위 노출 환경이 체중 감소 효과를 높인 것은 2문단에서 갈색 지방 세포가 추위에 활성화되어 에너지 소비를 증가시키기 때문이지, 렙틴 수용체 감수성을 추가로 높이기 때문이 아니다.
 ⑤ 약물 X가 인슐린 저항성을 해소한다는 내용은 <보기>에 없으며, 약물 X의 작용 기전은 렙틴 수용체 감수성 회복이다.

14. 정답: ④

해설: 4문단에서 적절한 추위 노출로 갈색 지방 세포의 작용을 촉진할 수 있다고 하였고, 백색 지방 세포가 베이지 지방 세포로 전환될 수 있음이 '최근에' 알려졌다 하였고, 그러나 추위에 노출되면 백색 지방 세포가 '즉시' 베이지 지방 세포로 전환된다는 내용은 지문에 없다. 지문은 베이지 지방 세포로의 전환 가능성을 언급할 뿐, 추위 노출이 즉각적 전환을 유도한다거나 에너지 소비가 '배가'된다는 근거를 제시하지 않는다.

오답:

- ① 4문단에서 운동은 단기적으로 총에너지 소비량을 늘리고 장기적으로 근육량을 증가시킨다고 하였고, 2문단에서 기초 대사량은 근육량에 따라 달라진다고 하

였다.

② 4문단에서 음식을 섭취량 조절, 규칙적 섭취, 섭취 속도의 조절 등이 호르몬의 이상 작용을 완화시킬 수 있다고 하였다.

③ 4문단에서 수면 부족은 그렐린 증가, 렙틴 감소로 이어진다고 하였으므로, 충분한 수면은 그렐린 감소와 렙틴 증가를 유도할 수 있다.

⑤ 식사 후 포만감을 빨리 느끼는 것은 렙틴의 식욕 억제 기능과 관련되고, 공복 시 배고픔이 줄어드는 것은 그렐린 조절과 관련되므로, 호르몬 기능의 정상적 회복으로 해석할 수 있다.

15. 정답: ②

해설: 집단 B는 신체 활동이 극도로 제한되어 에너지 소비가 줄어든 반면 고열량 음식이 동일하게 제공되므로 에너지 과잉 상태가 지속될 것이다. 1문단에서 에너지 과잉이 지속되면 지방 세포에 에너지가 축적되어 크기가 커진다고 하였고, 3문단에서 체지방이 증가하면 렙틴 분비량이 늘어난다고 하였다. 집단 A는 자유로운 신체 활동으로 에너지를 소비하므로 집단 B보다 에너지 과잉 정도가 낮을 것이며, 따라서 집단 B의 지방 세포 크기가 더 크고 혈중 렙틴 농도도 더 높을 것이다.

오답:

① '체중 변화가 전혀 없을 것이다'는 지나친 단정이다. 고열량 음식을 섭취하므로 신체 활동만으로 에너지 과잉을 완전히 상쇄한다고 단정할 수 없다.

③ 집단 C는 낮은 온도에서 갈색 지방 세포가 활성화되어 에너지 소비가 증가하지만, 집단 A는 자유로운 신체 활동이 허용되어 기초 대사량 외에 신체 활동에 의한 에너지 소비도 이루어지므로, 집단 C의 에너지 소비량이 집단 A보다 반드시 많다고 단정할 수 없다.

④ 두 집단 모두 신체 활동이 제한되었지만, 집단 C는 낮은 온도 환경에서 갈색 지방 세포가 활성화되어 에너지 소비가 증가하므로 에너지 과잉 정도가 다를 수 있다. 따라서 체지방 축적량이 다를 수 있어 렙틴 농도가 동일할 것이라고 단정할 수 없다.

⑤ 추위 노출이 인슐린 저항성을 해소한다는 내용은 지문에 없다. 지문에서 추위 노출은 갈색 지방 세포의 활성화와 관련될 뿐이다.

16. 정답: ④

해설: 3문단에서 그렐린은 '위에서 분비'되며, 공복 상태에서 증가하고 식후에 감소한다고 하였다. 그렐린의 분비와 변동은 위의 기능에 의한 것이지 시상 하부의 에너지 상태 감지 기능에 의한 것이 아니다. 따라서 시상 하부의 에너지 상태 감지 기능이 소실되더라도 그렐린의 공복 시 증가와 식후 감소 패턴 자체가 소실된다고 보기는 어렵다.

오답:

① 3문단에서 렙틴은 시상 하부에 작용하여 식욕을 억제한다고 하였으므로, 시상 하부의 감지 기능이 소실되면 렙틴에 의한 식욕 억제가 이루어지지 않을 것이다.

② 3문단에서 인체 내 에너지 소비가 원활하지 않은 경우 섭취량을 줄이는 방향으로 에너지 균형을 유지한다고 하였고, 이 과정에서 시상 하부가 핵심 역할을 한다. 시상 하부 기능이 소실되면 이 조절이 작동하지 않을 것이다.

③ 렙틴은 시상 하부에 작용하여 에너지 소비를 증가시키므로, 시상 하부가 이를 감지하지 못하면 에너지 소비 증가 반응이 나타나지 않을 것이다.

⑤ 3문단에서 인슐린과 글루카곤은 체장에서 분비되어 혈당량을 조절한다고 하였으므로, 이는 시상 하부의 기능과 독립적으로 이루어진다.

17. 정답: ①

해설: ㄱ은 2문단에서 기초 대사량이 전체 에너지 소비의 약 60~70%를 차지한다고 하였으므로 적절하다. ㄴ은 1문단에서 음식물은 소화 과정을 거쳐 체내 각 조직에 공급되며 일련의 과정을 거쳐 ATP로 전환된다고 하였으므로, 소화 과정 없이 곧바로 ATP로 전환된다는 것은 적절하지 않다. ㄷ은 3문단에서 혈당량이 낮을 때 글루카곤이 분비되어 간에서 글리코겐이 포도당으로 전환된다고 하였으므로 적절하다. ㄹ은 4문단에서 백색 지방 세포가 베이지 지방 세포로 전환된다고 하였지 갈색 지방 세포에서 전환된다고 하지 않았으며, 베이지 지방 세포는 갈색 지방 세포와 유사한 기능(에너지 소비)을 갖는다고 하였으므로 백색 지방 세포와 동일한 에너지 저장 기능을 수행한다는 것도 적절하지 않다. 따라서 ㄱ, ㄷ만 적절하다.

오답:

② ㄴ, ㄹ 모두 적절하지 않다.

③ ㄴ이 적절하지 않다.

④ ㄹ이 적절하지 않다.

⑤ ㄴ이 적절하지 않다.

18. 정답: ⑤

해설: 1문단에서 에너지 과잉 상태가 지속되면 남은 에너지가 지방산으로 전환되어 지방 세포에 축적된다고 하였다. 이 과정은 에너지 균형을 회복하기 위한 ①(항상성)의 작동이 아니라, 에너지 과잉의 결과로서 에너지가 저장 형태로 전환되는 것이다. 항상성은 3문단에서 설명된 바와 같이 섭취량을 줄이고 소비를 늘리는 방향, 즉 균형 회복 방향으로의 조절을 의미한다. 지방산 축적은 에너지 조절 체계가 정상적으로 작동하지 않게 되는 원인이 되므로, ①이 에너지 균형을 회복하기 위해 작동한 결과라고 볼 수 없다.

오답:

① 3문단에서 체지방 증가 시 렙틴 분비량이 늘어나 식욕을 억제하는 것은 에너지 과잉을 줄이는 방향의 조절이므로 ①의 작용에 해당한다.

② 3문단에서 에너지 소비가 원활하지 않을 때 섭취량을 줄이고 소비를 늘리는 방향으로 조절하는 것이 ①의 원리라고 직접 서술되어 있다.

③ 혈당량이 낮을 때 글루카곤이 분비되어 혈당량을 높이는 것은 혈당량을 일정하게 유지하려는 ①의 작용에 해당한다.

④ 렙틴 저장성으로 인해 식욕 억제 기능이 저하되고 에너지 불균형이 악화되는 것은 ①이 정상적으로 작동하지 못하는 상태에 해당한다.

19. 정답: ③

해설: 3문단에서 ㉠(그렐린)은 공복 상태에서 증가하여 식욕을 촉진하고 식후에는 감소한다고 하였으며, 어떤 사람은 식사 후에도 그렐린 수치가 충분히 감소하지 않아 음식물의 과도한 섭취로 이어질 수 있다고 하였다. 즉, 그렐린은 공복 시 식욕을 촉진하고 식후에 식욕을 억제하는 방향으로 작동하되, 이러한 변동이 비정상적일 경우 에너지 균형에 부정적 영향을 미칠 수 있다.

오답:

① 그렐린은 식후에 분비량이 감소하며, 에너지 소비를 촉진하는 기능은 지문에서 확인되지 않는다.

② 그렐린은 위에서 분비되며 렙틴은 지방 세포에서 분비되므로 동일한 분비 기관이 아니다. 또한 렙틴의 효과를 상쇄한다는 기전은 지문에 없다.

④ 그렐린의 분비량이 인슐린에 의해 직접 조절된다는 내용은 지문에 없으며, 인슐린 저항성이 발생하면 그렐린의 공복 시 증가 패턴이 소실된다는 것도 지문에 근거가 없다.

⑤ 그렐린은 시상 하부가 아닌 위에서 분비되며, 체지방의 양에 비례하여 증가하는 호르몬은 렙틴이다.

20. 정답: ③

해설: ⑥는 섭취한 에너지가 소비량보다 많을 때 남은 에너지가 지방산으로 전환되어 저장된다는, 에너지 '섭취' 측면에서의 과잉이 지방 축적으로 이어지는 경로를 서술한다. ④는 기초 대사량이 낮은 사람이 동일한 식사량에서도 에너지 과잉으로 이어질 수 있다는, 에너지 '소비' 측면에서의 차이가 에너지 불균형의 원인이 될 수 있음을 서술한다. 두 문장은 에너지 불균형의 원인이 섭취 측면(과잉 섭취)과 소비 측면(낮은 기초 대사량) 양쪽에 있음을 보여 주며, 이는 2문단 첫 문장의 "인체 내 에너지의 불균형이 섭취한 음식물의 양으로만 결정되는 것은 아니다"와도 연결된다.

오답:

① ④는 에너지 부족의 결과가 아니라 에너지 소비 측면의 차이로 인해 에너지 과잉이 발생할 수 있음을 서술한다. 두 문장이 불균형의 '양방향'을 대비하는 것이 아니다.

② ④는 지방 축적이 기초 대사량을 높여 자동 회복되는 과정을 서술하지 않는다. ⑥에 그러한 내용은 없다.

④ ④는 저장된 에너지가 ATP로 재전환되는 조건을 서술하지 않는다. ④는 기초 대사량 차이에 따른 에너지 과잉 가능성을 다룬다.

⑤ ⑥는 호르몬 분비 이상을 유발하는 과정을 서술하지 않고 지방산 전환·저장만을 서술하며, ④는 호르몬 분비 이상이 기초 대사량을 저하시키는 과정을 서술하지 않는다.

21. 정답: ④

해설: <보기>에서 이리신은 백색 지방 세포를 베이지 지방 세포로 전환시키며, 베이지 지방 세포는 갈색 지방 세포와 유사하게 에너지를 열로 소비한다고 하였

다. 4문단에서 베이지 지방 세포는 갈색 지방 세포와 유사한 기능을 갖는다고 하였고, 2문단에서 백색 지방 세포는 에너지를 저장하는 기능을 한다고 하였다. 따라서 이리신에 의해 에너지 저장 기능을 하던 백색 지방 세포가 에너지 소비 기능을 하는 베이지 지방 세포로 전환됨으로써, 동일한 섭취량에서도 에너지 소비가 증가하여 에너지 과잉이 완화된 것이다.

오답:

- ① <보기>에서 이리신은 시상 하부의 렙틴 수용체나 그렐린 분비에 직접적 영향을 미치지 않는다고 하였으므로, 렙틴 분비량 증가를 통한 식욕 억제에 이리신의 기전이 아니다.
- ② 베이지 지방 세포는 에너지를 열로 소비하는 특성을 지니므로, 에너지를 중성 지방 형태로 저장하는 기능이 강화된다는 것은 적절하지 않다.
- ③ <보기>에서 이리신은 그렐린 분비에 직접적 영향을 미치지 않는다고 하였으므로, 그렐린 분비 차단에 의한 섭취량 감소는 적절하지 않다.
- ⑤ <보기>에서 이리신이 인슐린 분비를 직접 촉진한다는 내용은 없다. 이리신의 작용 기전은 백색 지방 세포의 베이지 지방 세포 전환이다.

22. 정답: ④

해설: 집단 Q는 만성적 수면 부족 상태이다. 4문단에서 수면 부족은 렙틴 감소로 이어진다고 하였다. 렙틴은 체지방 증가 시 분비량이 늘어나는 호르몬이므로, 수면 부족으로 렙틴이 감소하면 체지방 축적에 대한 음성 되먹임이 약화된다. 한편 집단 R은 충분한 수면을 취하지만 신체 활동이 극도로 제한되어 에너지 과잉이 발생하고 체지방이 증가하면서 렙틴 농도가 높아질 수 있다. 집단 Q 역시 에너지 과잉으로 체지방이 증가하지만 수면 부족으로 렙틴이 감소하는 방향의 힘이 동시에 작용하므로, 두 집단의 렙틴 농도 관계는 단정할 수 없다. 그런데 '반드시 높을 것이다'는 단정은 체지방 축적 정도와 수면 부족 효과의 상대적 크기에 따라 달라질 수 있으므로 적절하지 않다.

오답:

- ① 4문단에서 수면 부족은 그렐린 증가, 렙틴 감소로 이어진다고 하였으므로, 집단 Q가 집단 P에 비해 식욕 조절에 불리한 호르몬 환경이 형성될 수 있다.
- ② 집단 R은 신체 활동이 극도로 제한되어 에너지 소비가 줄어들고, 집단 P는 자유로운 활동으로 에너지를 소비하므로, 동일한 식사량에서 집단 R이 더 큰 에너지 과잉을 겪어 체중 증가량이 클 것이다.
- ③ 2문단에서 갈색 지방 세포는 추위에 활성화되어 에너지 소비를 증가시킨다고 하였으므로, 저온 환경의 집단 S가 집단 R보다 에너지 소비가 많아 체중 증가량이 적을 수 있다.
- ⑤ 집단 P는 자유로운 신체 활동으로 에너지 소비가 높고, 충분한 수면으로 호르몬 조절이 유리하므로, 네 집단 중 체중 증가량이 가장 적을 가능성이 높다.

23. 정답: ②

해설: <보기>에서 GLP-1 유사체는 위의 운동을 늦추어 음식물의 소화 및 흡수를 조절한다고 하였다. 이는 음식물이 체내에 공급되는 속도를 지연시키는 효과를 갖는다. 4문단에서 섭취 속도의 조절이 호르몬의 이상 작용을 완화시킬 수 있다고 하였으므로, GLP-1 유사체의 위 운동 지연 효과는 이 원리와 관련될 수 있다.

오답:

- ① 인슐린 분비 촉진은 포도당 흡수를 촉진하고 혈당량을 낮추는 기능을 하므로, 혈당량을 높여 에너지 과잉을 유도하는 것이 아니다.
- ③ GLP-1 유사체가 렙틴의 분비량에 관여한다는 것은 렙틴 농도를 높이는 것이지, 시상 하부 수용체의 감수성을 직접 회복시키는 것이 아니다. 3문단에서 렙틴 저항성은 수용체의 감수성 저하에서 비롯된다고 하였으므로, 렙틴 농도를 높이는 것만으로 수용체 감수성이 회복되어 저항성이 근본적으로 해소된다고 볼 수 없다.
- ④ <보기>에서 GLP-1 유사체는 그렐린의 분비에 작용하여 공복감을 줄인다고 하였으므로, 식사 후 그렐린 수치가 충분히 감소하지 않는 사람에게도 그렐린 분비를 억제하여 효과가 있을 수 있다.
- ⑤ GLP-1 유사체가 글루카곤 분비를 억제한다는 내용은 <보기>에 없으며, 체중 감량의 핵심 기전은 시상 하부 작용을 통한 식욕 감소, 렙틴 및 그렐린 조절, 인슐린 분비 촉진, 위 운동 지연 등 복합적 기전이다.

24. 정답: ④

해설: 3문단에서 인슐린은 혈액에 분포하는 포도당 흡수를 촉진하고 글리코젠 합성을 증가시켜 혈당량을 낮추며, 글루카곤은 혈당량이 낮을 때 분비되어 혈당량

을 높인다고 하였다. 인슐린과 글루카곤에 의한 혈당량 조절은 체장의 기능에 의해 이루어지며, 기초 대사량의 변화와는 독립적인 기전이다. 기초 대사량이 2배로 높아져 에너지 소비가 증가한다고 해서 인슐린 분비가 '완전히 중단'되거나 혈당량 조절 기능이 '소실'된다는 것은 지문에 근거가 없는 과도한 추론이다.

오답:

- ① 2문단에서 기초 대사량은 전체 에너지 소비의 약 60~70%를 차지하므로, 이를 2배로 높이면 전체 에너지 소비량이 크게 증가하여 에너지 과잉 가능성이 낮아질 것이다.
- ② 에너지 소비 증가로 체지방이 감소하면, 3문단에서 체지방 증가 시 렙틴 분비량이 늘어난다고 하였으므로 체지방 감소 시 렙틴 분비량이 줄어들 수 있다.
- ③ 렙틴 분비량이 줄어들면 시상 하부에 전달되는 식욕 억제 신호가 약해지므로, 3문단의 내용에 따라 시상 하부가 에너지 부족으로 감지하여 식욕을 촉진할 수 있다.
- ⑤ 1문단에서 간이나 근육에 저장된 포도당은 필요할 때 ATP로 전환된다고 하였으므로, 에너지 소비가 증가하면 저장된 포도당의 ATP 전환 빈도가 높아질 수 있다.